



Tugging Winch Vehicle OM

كتيب التشغيل والصيانة
ونش السحب

سيارة الونش روزنباور

الشاسيه مرسيدس بنز

أكتروس ٨ × ٨

الدفاع المدني – المملكة العربية السعودية

كتيب التشغيل والصيانة



Tugging Winch Vehicle
Operation & Maintenance Manual
Civil Defense – Saudi Arabia



فهرس المحتويات

رقم الصفحة	
٣	مقدمة
	الشركة الصانعة وخدمات ما بعد البيع / العنوان
٥	تعريف المنتج
٦	طريقة استخدام الكتيب
١٣	تعليمات السلامة العامة
٢٥	الإستخدام الصحيح
٢٨	وصف المنتج
٢٩	الوصف الفني
٣١	كاميرا المراقبة الخلفية
٣٢	نظام مخاطبة الجمهور
٣٤	التحكم بنظام الونش ماستر ليفت
٣٦	لوحة التحكم بنظام الونش ماستر ليفت
٣٨	لوحة التحكم اليدوية بالونش ماستر ليفت
٤٥	الونش الهيدروليكي
٤٨	تشغيل الونش بالفيغر
٥٣	تشغيل الونش ماستر ليفت
٥٥	التكايات الخلفية
٥٧	الساحب السفلي
٦٠	رفع عجلات السيارة
٦٩	ربط نظام السحب
٧٠	تحرير السيارة المسحوبة
٧١	المؤشر التحذيري الضوئي للونش ماستر ليفت
٧٢	الفحوصات والصيانة
٧٦	التزييت والتشحيم
٧٩	البيانات الفنية
	<u>الملاحق</u>
٨٤	نظرة عامة – الأبعاد
٨٥	مخطط الدوائر الهيدروليكية
٨٦	نظرة عامة – مجموعة الصمّامات
٨٧	نظرة عامة – الفيوزات



كتيب التشغيل الأصلي

مقدمة

حقوق الطبع

تحتفظ شركة روزنباور العالمية بجميع الحقوق المتعلقة بهذا الكتيب وملحقاته.

هذه الوثيقة مخصصة للاستعمال الخاص للجهة المالكة للسيارة فقط. ولا يجوز طباعة أو نسخ أي جزء من هذه الوثيقة بأي طريقة كانت الكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ الضوئي أو التسجيل أو بأي نظام حفظ أو استعادة أو الترجمة إلى أي لغة أخرى فيما عدا ما يتم التصريح به خطياً من قبل الناشر.

كما لا يجوز نقل المعلومات الواردة في هذا الكتيب أو الوصول إليها من قبل أطراف أخرى وخاصة الجهات المنافسة.

الشركة الصانعة وخدمات ما بعد البيع / العنوان



روزنباور العالمية

باسنجر ستراسه ٩٠
٤٠٦٠ ليوندينغ
النمسا.

+ ٤٣ ٧٣٢ ٦٧٩٤ ٠

: هاتف رقم

+ ٤٣ ٧٣٢ ٦٧٩٤ ٣١٢

: فاكس رقم

service@rosenbauer.com

: بريد الكتروني

www.rosenbauer.com

: الموقع الإلكتروني

لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بخدمات العملاء لدى شركة روزنباور أو أي من وكلائها في العالم.



مقدمة

يرجى قراءة هذه الكتيب بكل عناية واهتمام قبل البدء بالتشغيل والتقيد بجميع التعليمات والملاحظات.

كما يجب التقيد أيضاً بكتيب الشركات الموردّة إضافة إلى هذا الكتيب (مثل كتيب التشغيل لكل من مولد الكهرباء ومعدات الإنقاذ ومعدات السلامة والإطفاء).

يجب أن يتم تشغيل وصيانة هذه السيارة من قبل الأفراد المطلعين على هذا الكتيب والمؤهلين فقط.

يجب المحافظة على هذا الكتيب بشكل دائم في متناول فني التشغيل والإحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

المسؤوليات والإصابات

بناءً على المعلومات الواردة في هذا الكتيب، فإن روزنباور غير مسؤولة إطلاقاً عن أي أضرار مباشرة أو لاحقة قد تنشأ بسبب سوء الاستخدام أو الصيانة وكذلك بسبب التعديلات غير المصرح بها على هذه السيارة أو مكوناتها أو على هذا الكتيب.

يسمح فقط للفنيين المطلعين على هذا الكتيب والسيارة ومعدات التشغيل والقوانين المحلية وتشريعات السلامة المحلية ومنع الحوادث بتشغيل هذه السيارة.

لا تتحمل روزنباور المسؤولية عن أي إصابات أو أضرار ناشئة عن أطقم التشغيل غير المؤهلة على إجراءات التشغيل الموضحة في هذا الكتيب والذين يفشلون في التقيد بمحتوى كتيب التشغيل و/أو في أنظمة والإجراءات اللاحقة والسلامة ومنع الحوادث.

في حال ورود أي نواح فشل فني أو أخطاء طباعية، فإن روزنباور تحتفظ بحق إجراء التعديلات في أي وقت وبدون إشعار مسبق.

من خلال البيانات والرسوم والوصف الوارد في هذا الكتيب فلن يمكن طلب عمل أي تعديلات قد تكون تمت على المنتجات التي سبق توريدها.

لسلامتكم، ننصح شركة روزنباور استخدام قطع الغيار واللوازم الأصلية من روزنباور. وفي حال استخدام منتجات أخرى ينشأ عنها إصابات، فإن روزنباور لا تتحمل المسؤولية عن ذلك.

يجب فحص القطع واللوازم فور الإستلام للتحقق من كماليها وملاحظة أي أضرار بسبب النقل.



- يجب الإبلاغ عن الأضرار والعيوب والقطع المفقودة فوراً وخطياً.
- يجب تصوير القطع المعطلة.
- يجب إبلاغ الشركة الصانعة عن العيوب خطياً على عنوان الشركة الصانعة وخدمات ما بعد البيع.

تعريف المنتج

رقم تعريف الشاسيه:

يجب بيان رقم الشاسيه عند الإشارة إلى الشركة الصانعة فيما يتعلق بالقطع أو المسائل الفنية.
رقم الشاسيه مختوم على عارضة الشاسيه الأمامية اليمنى أو اليسرى خلف بطاقة الطراز.



طريقة استخدام الكتيب

الصلاحية

يقدم هذا الكتيب المعلومات اللازمة لتشغيل السيارة.

يضم هذا الكتيب وصفاً للتجهيزات الخاصة وكذلك إيضاحات وشروحات. ولذلك، قد تختلف التجهيزات الفعلية في السيارة جزئياً عن الإيضاحات والشروحات المقدمة.

الأرقام والحروف

عند اللزوم، يتم إيضاح النص بالرسوم. يتم وضع الرسم أسفل الإيضاح. الإشارة من النص إلى موضع ضمن الإيضاح بالأرقام والحروف المدرجة (مثل : S1).



التحذيرات

معلومات السلامة تحذر المستخدم عن المخاطر وتفيد كيفية الحذر منها.

معلومات السلامة مكتوبة في مقدمة الفصل وقبل تعليمات تنفيذ المهام والتي تفترض وضعية خطيرة. كما يوجد مزيد من معلومات السلامة الإضافية في مقدمة هذا الكتيب.

تعليمات السلامة المطلوب التقيد بها بارزة ضمن هذا الكتيب كما يلي :

خطر !

تدل هذه العلامة على وضع خطر والذي في حال عدم تجنبه قد يؤدي إلى وفيات أو إصابات جسيمة.



تحذير !

تدل هذه العلامة على وضع خطر والذي في حال عدم تجنبه قد يؤدي إلى وفيات أو إصابات جسيمة.



تنبيه !

تدل هذه العلامة على وضع خطر والذي في حال عدم تجنبه قد يؤدي إلى إصابات متوسطة أو ثانوية الخطورة.



تنبيه !

تنبيه !

يستخدم التنبيه ! في بيان الممارسات غير المتعلقة بالإصابات البدنية.

إضافة لذلك، يجب التقيد بالمعلومات الواردة ضمن قسم "البيانات الفنية" ومعلومات السلامة الواردة في كتيبات الشركات الموردة.

تدل علامة الخطر هذه على مخاطر قوس ومضي أو مخاطر صدمة.



تدل علامة الخطر هذه على مخاطر حريق.





تدل علامة التحذير هذه على مخاطر انفجار.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر مواد مؤكسدة.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر مواد ضارة أو مزعجة.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر التآكل.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر على حاسة السمع.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر على جهاز التنفس.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر السوائل الحارة والبخار.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر الأسطح الحارة.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر التحطم.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر الأجسام المتساقطة.





تدل علامة التحذير هذه على مخاطر الضغط العالي.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر السحب العالي.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر الأحمال العلوية.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر على البيئة.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر السقوط.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر القص.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر الإهتزاز.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر فقدان الثبات المحلي.



تدل علامة التحذير هذه على مخاطر الإنزلاق على القواعد المائلة بسبب نقص الإحتكاك.





علامات المنع

-  ممنوع التدخين !
-  ممنوع التعامل مع اللهب المكشوف !
-  ممنوع الوقوف هنا !
-  ممنوع الصعود لغير المصرح لهم !
-  ممنوع استخدام الماء في عمليات الإطفاء !
-  ممنوع رش الماء !
-  ممنوع التجول أسفل منصة الإنقاذ !
-  ممنوع اللمس أو المسك بالقبضة من الداخل !
-  يحظر التجول في منطقة الخطر !



علامات السلامة الإلزامية

يجب ارتداء حماية حاسة السمع.



يجب ارتداء النظارات الواقية أو واقى الوجه.



يجب ارتداء النظارات الواقية وحماية حاسة السمع.



يجب ارتداء خوذة السلامة.



يجب ارتداء القفازات الواقية.



يجب ارتداء أحذية السلامة.



يجب ارتداء الملابس الواقية لكامل الجسم.



يجب ارتداء أحزمة الأمان.



يجب ارتداء جهاز التنفس بالهواء الذاتي.





Tugging Winch Vehicle OM

كتيب التشغيل والصيانة
ونش السحب

يجب الإمساك بالدرازين.



يجب المحافظة على مسافة أمان كافية.



وضعية التشغيل في أحوال الطوارئ.



يجب الإهتمام بحماية البيئة.





تعليمات السلامة العامة

تعليمات السلامة العامة

يجب ملاحظة أن الماء في خزان الماء يمكن أن يتعرض للتجمد ويتسبب بأضرار على جاهزية السيارة للتشغيل.

وللمحافظة على جاهزية السيارة التشغيلية في أحوال البرد التي تنخفض فيها درجات الحرارة أدنى من الصفر المئوي، فيجب تطبيق هذه الخطوات :

◀ صف السيارة في مبنى محمي ضد الصقيع.

◀ تشغيل نظام سخان خزان الماء إذا كان مركباً.

يجب ملاحظة أن أجهزة التنفس ولوازمها لاتحل محل أحزمة السلامة القياسية المركبة على المقاعد.

◀ خلال حركة السيارة، يجب أن يكون جهاز التنفس مخزناً في مكانه.

◀ خلال وقوف السيارة، يتم فتح مثبتات جهاز التنفس وإخراج الأجهزة.

◀ خلال الفحص السنوي للسيارة وخاصة بعد كل تشغيل، يجب فحص مثبتات أجهزة التنفس للتحقق من وظيفتها الصحيحة.

خطر !

يجب الحذر من مخاطر فقدان الثبات وانقلاب السيارة مما قد يتسبب بحدوث إصابات أفراد الطاقم وتلف بالممتلكات.



◀ يجب فحص السيارة قبل بدء التشغيل.

◀ يجب تطبيق التعليمات المتعلقة بالإعداد (سطح الأرض، معدل الميلان الأقصى، قوة الرياح) الواردة في كتيب التشغيل.

◀ في حال وجود خطر وشيك عن احتمال انقلاب السيارة، يجب الوقف الفوري لجميع الأعمال واستعادة ثبات السيارة.



يجب الحذر من خطر وقوع وفيات أو إصابات بالغة بسبب الفشل في التقيد بإجراءات السلامة !

الأفراد الذين لا يقومون بربط أحزمة المقاعد الخاصة بهم يمكن أن يتناثروا على الأسطح القاسية في حال حصول حادث مروري أو مناورة مفاجئة تقوم بها السيارة. قبل بدء تحرك السيارة، يجب على جميع الأفراد ربط أحزمة المقاعد الخاصة بهم.

يجب الحذر من خطر وقوع إصابات جسيمة على أفراد طاقم التشغيل أو المشاة بسبب حركة السيارة أو مكوناتها خلال تنفيذ عمليات التشغيل / الصيانة وأعمال الإصلاح.

خلال تنفيذ أعمال الإصلاح :

◀ إيقاف ماكينة السيارة وتطبيق الفرملة اليدوية.

◀ سحب مفتاح التشغيل.

◀ وضع حواجز أمام عجلات السيارة قبل البدء بأعمال الإصلاح.

◀ وضع بطاقة تنبيه ! "يحظر بدء تشغيل الماكينة" على عجلة القيادة أو فصل نظام الكهرباء من البطاريات (سحب مفتاح التشغيل الرئيسي).

يجب الحذر من وقوع وفيات أو إصابات بالغة بسبب حركة السيارة غير المقصودة !

كن أن تتسبب حركة السيارة غير المقصودة في حدوث إصابات جسيمة على طاقم التشغيل أو المشاة. قبل مغادرة الغمارة، يجب على السائق :

◀ صف السيارة على أرض مستوية.

◀ نقل الغيار إلى الوضع الحيادي.

◀ تطبيق فرملة الوقوف.

◀ وضع حواجز أمام عجلات السيارة قبل البدء بأعمال الإصلاح.



تحذير !



يجب الحذر من مخاطر الإصابات البدنية في منطقة تجهيزات الإطفاء.

يمكن أن تتعرض الأطراف للقطع.

◀ يحظر التجول في منطقة الخطر.

يجب الحذر من إصابات الأشخاص وحصول تلف في الممتلكات بسبب وضعية مكونات السيارة في وضعية الحركة.

كما يمكن أن تكون مكونات السيارة التي ليست في وضعية الحركة سبباً في تعطيل قدرة السيارة على المناورة وتتسبب بوقوع حوادث خطيرة.

◀ في حال إضاءة المؤشرات الضوئية الدلالية خلال سير السيارة، فيجب إيقاف السيارة فوراً وتشخيص السبب قبل معاودة السير.

يجب الحذر من حصول إصابات بدنية وأضرار بالممتلكات بسبب مجال الرؤية المقيد لقطع الآلات المتحركة.

◀ يحظر التجول في منطقة الخطر.

◀ يجب التقيد بتعليمات كتيب التدريب والتشغيل.

يجب الحذر من أن عدم ارتداء تجهيزات الوقاية المناسبة قد ينتج عنه وفيات أو حصول إصابات بدنية.

◀ يجب ارتداء تجهيزات الوقاية.

◀ يحظر تشغيل المكان في المناطق التي تكثر فيها تركيزات عالية من الأبخرة قابلة للاشتعال.

◀ عند التعامل مع السوائل والغازات قابلة للاشتعال، فيجب دائماً إيقاف تشغيل الماكينة فوراً.



يجب الحذر من وقوع وفيات أو إصابات بدنية بسبب وجود حواجز العجلات الخلفية !

يجب ملاحظة أن تطبيق الفرملة بشكل متكرر ووجود تسرب الهواء المضغوط في النظام أو تطبيق فرملة الوقوف خلال سير السيارة يقلل من ضغط التشغيل وبذلك يؤدي إلى مسك العجلات وقد يتسبب ذلك بوقوع حوادث خطيرة.

◀ يجب التحقق من توفر معدل ضغط الهواء الصحيح في النظام.

◀ يحظر بدء القيادة إذا كان معدل ضغط الهواء المضغوط في نظام الفرملة منخفض.

◀ في حال إضاءة أنوار التحذير في نظام الفرامل أو في نظام الهواء المضغوط ، فيجب التوقف عن بدء التشغيل مرة أخرى.

◀ يجب تجنب الدعس المتكرر على دعاسة الفرامل.

◀ يحظر استخدام فرملة الوقوف كفرامل خدمة خلال القيادة.

◀ إبلاغ الأعطال لفني ورشة الصيانة بأسرع ما يمكن والتحقق من تنفيذ الإصلاحات.

يجب الحذر من وقوع الوفيات أو الإصابات الشديدة بسبب الاستخدام الخاطئ لفرملة الوقوف !

تطبيق فرملة الوقوف خلال سير السيارة قد يؤدي إلى مسك العجلات وقد يتسبب ذلك بوقوع حوادث خطيرة.

◀ يحظر استخدام فرملة الوقوف كفرامل خدمة خلال القيادة.

يجب الحذر من وقوع الإصابات بسبب المعدات السائبة في غمارة السائق.

يمكن أن تتدحرج البنود السائبة في الغمارة أسفل دعاسة الفرامل وتمنع تطبيق الفرملة أو تتسبب بتلف في الزجاج الأمامي عند إمالة الغمارة.

◀ يحظر ترك أدوات أو أشياء أخرى في الغمارة.

◀ يجب تثبيت البنود السائبة بمثبتات خاصة.



يجب الحذر من وقوع وفيات أو إصابات شديدة بسبب انقلاب السيارة.

يجب ملاحظة أن معظم سيارات الإطفاء تضم نقاط منتظمة ذات مركز جاذبية عالية؛ إضافة لذلك، فهي محملة وبشكل نموذجي إلى حد معين دون معدل الوزن الكلي المسموح به. ممارسات القيادة الخاطئة (حتى في أحوال مباشرة حوادث الطوارئ) يمكن أن تؤدي إلى انقلاب السيارة.

- ◀ يجب تنفيذ جميع حركات القيادة بكل حرص عند السير بسرعات عالية.
- ◀ عند السير على الطرق المتسخة أو البرية، يجب القيادة ببطء وأقصى درجات الحذر.
- ◀ يجب تجنب السير على العقبات بسرعة عالية.
- ◀ في حال وجود مخاطر انقلاب السيارة على منحدر، يجب القيادة باتجاه المنحدر مباشرة لتعزيز ثبات السيارة.

يجب الحذر من مخاطر الانفجار بسبب الوقود القابل للاشتعال !

- خلال العمل على نظام الوقود، يمكن أن يشتعل الوقود ويتسبب بإصابات قاتلة.
- ◀ ممنوع التدخين.
 - ◀ يجب إبعاد الوقود عن اللهب المكشوف.
 - ◀ عند التعامل مع الوقود، يجب دائماً الاحتفاظ بطفاية حريق في متناول اليد.
- يجب الحذر من مخاطر التحطم بسبب الأحمال المعلقة على الروافع أو الأجهزة المتحركة.
- ◀ يحظر التجول أسفل الأحمال المعلقة.
- يجب الحذر من التحطم وقطع الأطراف بسبب القطع المتحركة أو الدوارة.
- ◀ يحظر الوصول أو مسك القطع المتحركة أو الدوارة.
 - ◀ يجب التقيد بمسافة الأمان عن المنطقة الخطرة.
 - ◀ يجب استخدام التجهيزات الواقية.



يجب الحذر من مخاطر الإصابات الشديدة والأضرار بسبب الانفجار والحريق والكيميائية !

عند شحن بطاريات السيارة، يصدر مزيج غاز الكتروليتي قابل للانفجار بدرجة عالية (الهيدروجين والأكسجين) وهذا المزيج قابل للإشتعال وقد يطلق أسيد البطاريات عالية الحموضة.

- ◀ يجب ارتداء نظارات الأمان الواقية عند صيانة البطاريات.
- ◀ يجب تطبيق تعليمات السلامة على الجزء الخارجي من البطاريات.
- ◀ ممنوع التدخين.
- ◀ يجب تجنب إشعال النار واللهب المكشوف والشرر.
- ◀ يجب تجنب الشرر عند التعامل مع الكابلات والأجهزة الكهربائية وعبر الشحنات الساكنة.
- ◀ يحظر توصيل القطب السالب من كابل توصيل البطارية قريباً من البطارية الفارغة (يتولد شرر).
- ◀ يجب دائماً فك كابل تأريض البطارية السالبة أولاً وتركيبها آخر لتجنب صدور الشرر.
- ◀ يجب ألا يحدث تلامس بين السيارات (تنطلق الشرارات عند توصيل الأقطاب).
- ◀ يحظر عمل قصر دائرة "تماس" على البطارية.
- ◀ يجب تهوية البطاريات بالكامل قبل بدء التشغيل من الخارج.
- ◀ عند توصيل الأسلاك، يحظر الإنحناء فوق البطارية.
- ◀ يحظر حدوث تلامس بين الجلد والعيون مع أي أسيد بطارية متسرب.
- ◀ يجب إبعاد الأشخاص غير المصرح لهم عن البطارية.
- ◀ يجب التحقق من توافق فولطية البطاريات.



الخلوص الآمن للمواد الموصلة للكهرباء عن خطوط الكهرباء العلوية :

الفولطية	مسافة الخلوص الآمن
٢٢٠ كيلو فولت – ٣٨٠ كيلو فولت	٥ متر
١١٠ كيلو فولت – ٢٢٠ كيلو فولت	٤ متر
١ كيلو فولت – ١١٠ كيلو فولت	٣ متر
أقل من ١ كيلو فولت	١ متر



تحذير !



يجب الحذر من مخاطر إصابة فني التشغيل بسبب التصرف في الإتجاه الخاطئ.

◀ يجب تنفيذ تعليمات التشغيل الإفرادي بالتسلسل المطلوب.

يجب الحذر من مخاطر حصول أضرار على حاسة السمع بسبب التواجد المطول في منطقة تشغيل المضخة !

◀ يجب استخدام واقيات السمع.

◀ يحظر التجول في منطقة الخطر.

يجب الحذر من مخاطر الحروق بسبب لمس نظام العادم الحار !

◀ يحظر التجول في منطقة الخطر.

◀ يحظر لمس أي قطع في نظام العادم.

◀ يجب الإنتظار حتى تبرد جميع القطع تماماً.

يجب الحذر من مخاطر الحروق بسبب نظام تبريد الماكينة الحار !

يجب الحذر من مخاطر وقوع إصابات بدنية أو أضرار بالسيارة بسبب عدم تنفيذ الفحص النظري !

يجب تنفيذ الفحص النظري قبل قيادة السيارة للتحقق مما يلي :

◀ السلم مقفل في حال وجوده..

◀ التجهيزات مخزنة بالشكل الصحيح.

◀ الإطارات وضغط الإطارات بحالة عادية.

◀ جميع الأبواب السحاب مقفلة.

◀ جميع خطوط الإمداد الخارجية (الكهرباء، الهواء المضغوط) مفصولة.



- ◀ جميع الأبواب ودرجات الصعود مغلقة.
- ◀ تم التحقق من المؤشرات الضوئية على شاشة العرض في غمارة السائق.
- ◀ يجب الحذر من مخاطر الإصابات بسبب الحروق !
- يؤدي قصر الدارة إلى إطلاق تيارات قوية يمكن أن تسخن بشكل كبير وحتى تذيب المعادن.
- ◀ يجب استخدام كوابل الإشتراك بما يتمشى مع المقايضة العالمية (ISO 6722) وتوصيلة الناتو.
- ◀ في حال استخدام كوابل الإشتراك بحسبات من نوع "التمساح"، فيجب التحقق من القطبية الصحيحة.
- ◀ يحظر عمل قصر دارة بين أقطاب البطارية أو كوابل الإشتراك.
- ◀ يجب تجنب التوصيل غير المقصود للقطب الموجب مع قطع السيارة الموصلة للكهرباء مع الأدوات والساعات والحلي.. الخ.
- ◀ يحظر توصيل كابل الإشتراك مع خطوط الوقود أو الهيدروليك أو الفرامل.
- ◀ يجب الحذر من مخاطر التحطم أو وقوع أضرار مادية بسبب القطع المتحركة !
- يجب الحذر من أن القطع المتحركة غير المقفلة في المكان أو ليست متوقفة عند نقاط حدودها يمكن أن تتسبب بوقوع إصابات بدنية أو أضرار مادية.
- ◀ يحظر ترك أبواب الخزن ودرجات الصعود تسقط لوحدها.
- ◀ يتم توجيه أبواب الخزن ودرجات الصعود إلى مواقعها النهائية.
- ◀ يجب الإمساك بأبواب الخزن ودرجات الصعود عند النقاط المناسبة.
- ◀ قبل فتح الرفوف والبكرات المتأرجحة للخارج، فيجب فتح الأبواب السحاب ذات العلاقة بالكامل.
- ◀ يجب ملاحظة تأثير حركة النوايض عند فتح وإغلاق أبواب الخزن ودرجة الصعود الخلفية.



يجب الحذر من مخاطر وقوع إصابات بدنية أو وقوع أضرار مادية في حال العمليات الحرجة !

يمكن أن تتسبب ردود الفعل المتأخرة على أوضاع التشغيل الحرجة إصابات بدنية شديدة وأضرار مادية. ولكي يمكن التصرف المباشر، يجب على فني التشغيل التقيد بما يلي:

- ◀ يجب دائماً البقاء ضمن مجال الوصول إلى مفاتيح التحكم.
- ◀ يجب دائماً إبقاء لوحة التحكم تحت المراقبة اللصيقة.
- ◀ يجب دائماً المحافظة على كتيب التشغيل ضمن متناول اليد بمحاذاة المعدات.

يجب الحذر من مخاطر التحطم أو وقوع أضرار مادية بسبب الاستخدام الخاطئ في العمليات العادية !

في العمليات العادية، يجب ألا يتم تركيب ذراع التجاوز اليدوي على الإسطوانة الهوائية، بسبب تقييد حركة المكونات وتشكل مخاطر على الأشخاص أو حدوث أضرار مادية. قبل فتح خط إمداد الهواء المضغوط، يجب تنفيذ ما يلي:

- ◀ يتم فك ذراع التجاوز اليدوي عن صمامات التشغيل.
- ◀ يجب التحقق بأن ذراع التجاوز اليدوي لا يعيق حركة المكونات.
- ◀ يتم تخزين ذراع التجاوز اليدوي في المكان المقرر.

يجب الحذر من المخاطر البيئية والصحية بسبب زيوت الماكينة !

يجب ملاحظة أن زيوت المكائن والجير والهيدروليك يمكن أن تسبب تلوث المياه الدائم ومخاطر على البيئة الخضراء بجميع أنماطها.

- ◀ يجب تجنب حدوث تماس بين الجلد مع الزيوت الخطرة.
- ◀ يجب تجنب التماس بين الأرض وزيوت المكائن.
- ◀ يجب تجميع الزيوت وفرزها حسب نوعها ثم إعادة تدويرها.
- ◀ يجب التقيد بالقوانين المحلية للتخلص من الزيوت.



يجب الحذر من حصول أضرار على السيارة والتجهيزات بسبب الفشل في مراقبة مؤشرات التحذير الضوئية والصوتية !

◀ يجب مراقبة قيم مؤشرات التحذير الضوئية والصوتية المعروضة على شاشات العرض وأنوار التحذير.

◀ يجب التقيد بتعليمات التدريب والتشغيل.

يجب الحذر من حصول أضرار على الممتلكات بسبب مغادرة السيارة وخط الطاقة الخارجي لا يزال موصولاً !

لضمان جاهزية التشغيل، يجب أن يكون النظام الكهربائي والهوائي مشحون بواسطة خط طاقة خارجي من محطة الوقوف. كما يجب الحذر من أن مغادرة السيارة من المركز وخط الطاقة موصولاً يمكن أن يتسبب بأضرار على خط الطاقة والمقبس أيضاً.

◀ يجب فصل خط الطاقة باليد قبل مغادرة السيارة.

◀ في محطة الوقوف، يتم استخدام خط طاقة ذاتي الإرتداد.

يجب الحذر من وضعية فشل السيارة بسبب البطاريات الفارغة !

يجب ملاحظة أن بطاريات السيارة تفرغ في حال الإستخدام المتواصل إذا كان مفتاح التشغيل في وضعية التشغيل والماكينة متوقفة عن التشغيل. تخضع البطاريات الفارغة لعملية تلف كيماوي (يتكون كبريت على الألواح) والفشل الدائم.

◀ يجب فحص حالة شحن البطارية (كل ٣ شهور).

◀ يجب إعادة شحن أو تغيير البطارية إذا كانت حالة الشحن منخفضة.

◀ عند إيقاف تشغيل الماكينة، يجب أن يكون المفتاح في وضعية الإيقاف أيضاً.

◀ يجب فصل إمداد الطاقة للسيارة في حال فترات التوقف الطويلة (مفتاح البطارية الرئيسي مفصول).



يجب الحذر من حصول أضرار على المجموعات الإلكترونية بسبب تشغيل مفتاح البطارية الرئيسي !

يجب ملاحظة أن البطاريات جزء مهم من دائرة السيارة الكهربائية حتى عندما تكون ماكينة السيارة شغالة. وفي حال انقطاع إمدادات طاقة السيارة عند مفتاح البطارية الرئيسية وماكينة السيارة في وضعية التشغيل، فقد يحصل ارتفاعات عالية في الطاقة وارتفاع الحرارة وهذه يمكن أن تدمر مولد الكهرباء وأجهزة اللاسلكي المركبة.

◀ يجب أن يتم تشغيل مفتاح البطارية الرئيسي فقط عندما تكون الماكينة متوقفة.

يجب الحذر من حصول أضرار على المكونات الإلكترونية بسبب الشحن الخارجي !

يجب الحذر من أن يدمر شاحن البطارية الخارجي المجموعات الإلكترونية في السيارة خلال الشحن الخارجي.

◀ لضمان الجاهزية التشغيلية للسيارة، يجب فصل البطارية عن دائرة كهرباء السيارة (فصل مفتاح البطارية) قبل توصيل شاحن البطارية.



الاستخدام الصحيح

يجب ملاحظة أن الاستخدام غير الصحيح للمنتج (السيارة، المضخة النقالة.. الخ) قد يتسبب بإصابات بدنية. إضافة لذلك، فإن المنتج أو الممتلكات الأخرى قد تتعرض للضرر أيضاً.

يمكن لشركة روزنباور أن تضمن فقط سلامة وموثوقية وأداء المنتج في حال استخدامه كما تم إيضاحه في هذا الكتيب واستخدامه للأغراض المصمم لأجلها.

كما يجب ملاحظة أن أي تغييرات أو تعديلات غير مصرح بها أو تشغيل خاطئ يمكن أن يؤثر على الاستخدام المقصور ويتسبب بأضرار بدنية أو تلف بالممتلكات.

في غمارة سيارة الإطفاء، يجب التقيد بالعدد الأقصى لسعة الغمارة المسموح بها.

↩ راجع فصل "البيانات الفنية"

يجب أن يتم استخدام منتجات الإطفاء فقط في الوضعية الفنية المناسبة ومن قبل فني التشغيل المؤهلين للأغراض التالية فقط :

- لمكافحة الحرائق باستخدام الماء
- لإنقاذ الأشخاص في حالات الطوارئ
- تقديم المساعدة الفنية

يجب أن يتم تنفيذ عمليات التعديل والتغيير والإصلاح بواسطة الفنيين المفوضين فقط من قبل الشركة الصانعة. علماً بأن تنفيذ عمليات التعديل والتغيير والإصلاح بواسطة الأشخاص غير المفوضين سيؤدي إلى إلغاء جميع الإلتزامات المقدمة من قبل الشركة الصانعة عن جميع الأضرار الناشئة.

لوحات وبطاقات العلامات والتحذيرات

يجب ملاحظة أن الاستخدام الآمن ممكن فقط في حال التقيد بجميع المعلومات المطلوبة للتشغيل الآمن. وهذه المعلومات تضم وبشكل خاص تعليمات السلامة والتحذير.

وإضافة إلى التعليمات الواردة في كتيب التشغيل هذا فيجب قراءة والتقيد بتعليمات السلامة والتحذيرات المدونة على البطاقات المثبتة على السيارة وتجهيزاتها.



◀ يجب إعادة تركيب البطاقات المفقودة أو التالفة.

◀ يجب المحافظة على بطاقات السلامة والتحذيرات نظيفة ومقروءة بوضوح.

الأنظمة الأخرى

إضافة إلى كتيب التشغيل هذا، يجب التقيد والإلتزام بالنسخة ذات العلاقة بالقوانين والتوجيهات العامة (مثل الألبسة الواقية، قوانين حوادث المرور، أنظمة التدريب الوطنية لخدمات الإطفاء، أنظمة منع الحوادث، أنظمة خدمات الإطفاء، قواعد الطب الصناعي والبيئي، القانون الرسمي للحماية من الحريق والكوارث... الخ).

التدريب والتأهيل

يجب ملاحظة أن التشغيل الخاطئ بسبب نقص التأهيل يمكن أن يتسبب بوقوع حوادث جسيمة وفشل في تنفيذ المهام. التشغيل الآمن ممكن فقط في حال تشغيل وصيانة المنتج حصرياً من قبل الأشخاص المدربين بشكل خاص على ذلك.

قبل تكليف الأطقم بالعمل، يجب تدريبهم على كيفية استخدام المنتج.

يعتبر التدريب والتعليم لمرة واحدة غير كاف.

يعتبر فني التشغيل مسؤولاً عن تحديد الصلاحيات والمسؤوليات وعن الإشراف عن أفراد الطاقم وكذلك عن توفير التدريب والممارسات الكافية بما يتمشى مع جميع الأنظمة النافذة.

يجب ملاحظة أن التدريب والممارسات المتواصلة التي يتلقاها رجال الإطفاء تضمن الاستخدام الآمن. يجب ممارسة مختلف إجراءات التشغيل في مواعيد منتظمة.

كما يجب وخلال التشغيل التحقق من عدم السماح للأفراد بدون مهارات تخصصية بتشغيل المنتج.

يجب أن يتمتع الأفراد باللياقة البدنية والذهنية. ويجب منع الصغار والأشخاص بدون تدريب إطفاء على تشغيل المنتج.

ويجب أن يكون لدى سائق السيارة رخصة قيادة سارية المفعول من الدرجة التي تناسب حجم السيارة.

يمكن إجراء التعديلات والتغييرات على السيارة والهيكل العلوي للإطفاء والتجهيزات المدمجة فقط بعد الحصول على الموافقة الخطية من شركة روزنباور ومن الشخص المفوض أصولاً من قبل الشركة.



وصف المنتج

الوصف العام

منظر عام للمكونات الرئيسية



- 1 عارضة التحذير الضوئي
- 2 الرافعة بالهيدروليك
- 3 الونش الهيدروليكي ٢٠ طن
- 4 الونش الهيدروليكي ٣٠ طن
- 5 البوم الرئيسي
- 6 البوم السفلي
- 7 الجزء السفلي
- 8 قواعد الأرجل الخلفية

ملاحظة تتعلق بالسلامة

يجب ملاحظة أن مفاتيح التحكم السفلية مخصصة لغرض التجاوز اليدوي عندما تكون مفاتيح التحكم الكهرومغناطيسية معطلة. يجب على طاقم التشغيل تجنب الوقوف خلف السيارة الونش عند تنفيذ عمليات الونش، لأن هذا يعتبر مكان خطر.





الوصف الفني

مفتاح البطاريات الرئيسي للهيكل الإضافي في الغمارة



T1

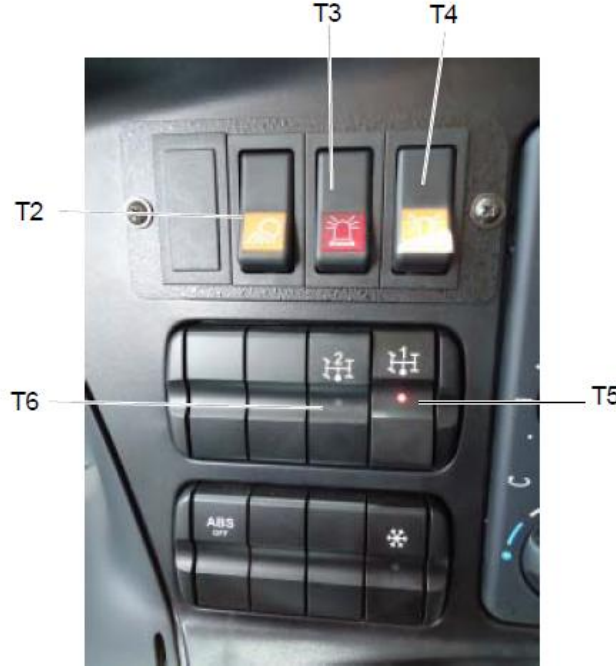


المفتاح (T1) : مفتاح البطاريات الرئيسي للهيكل الإضافي

يجب تشغيل مفتاح البطاريات الرئيسي قبل بدء تشغيل الهيكل الإضافي.
كما يجب فصل مفتاح البطاريات الرئيسي (لايوجد وظيفة كهربائية في الهيكل الإضافي) قبل تنفيذ أعمال الصيانة على السيارة.



مفاتيح ومؤشرات التحكم الضوئية في الغمارة



المفتاح (T2) – مفتاح الإنارة الجانبية
يقوم بتشغيل الأنوار الجانبية على عارضة التحذير الضوئية.

المفتاح (T3) – مفتاح أنوار التحذير الدوارة
يقوم بتشغيل أنوار التحذير.

المفتاح (T4) – مفتاح الإنارة الومضية
يقوم بتشغيل الأنوار الومضية على عارضة التحذير الضوئية.

المفتاح (T5) – مفتاح نظام نقل الحركة الأول (PT1)
يقوم بتشغيل نظام نقل الحركة للونش.

المفتاح (T6) – مفتاح نظام نقل الحركة الثاني (PT2)
يقوم بتشغيل نظام نقل الحركة للونش الرئيسي.

لتعشيق نظام نقل الحركة، يتم الضغط على الكلتش والضغط على المفتاح للأسفل مع الإنتظار حوالي ٥ - ١٠ ثانية ثم تحرير دعاسة الكلتش.

ملاحظة: يحظر قيادة السيارة على الطريق ونظام نقل الحركة معشوق لأن ذلك يتسبب بتعطيل المضخة بسبب السرعة الزائدة مع ارتفاع الحرارة وتلف علبة التروس "الجير".



كاميرا المراقبة الخلفية

T 7



كاميرا المراقبة الخلفية (T 7)

عند تعشيق غيار السرعة الخلفية، تعمل الكاميرا بشكل أوتوماتيكي.



نظام مخاطبة الجمهور

T11



المفتاح (T8) – مفتاح التشغيل
يستخدم لبدء تشغيل صافرة التحذير تشغيل / إيقاف

ميكرفون النظام (T9)

المفتاح (T10) – مفتاح البوق / الصافرة
يقوم بتشغيل صوت البوق الهوائي الإلكتروني أو القمة وتثبيت انطلاق الصوت في أي وضعية
من وضعيات الصافرة فيما عدا اللاسلكي.

المفتاح (T11) – مفتاح الاختيار
المفتاح دوار بخمس وضعيات لاختيار وضعية التشغيل.



الوضعيات التالية على مفتاح الاختيار :

وضعية اللاسلكي

في هذه الوضعية، يتم تضخيم رسائل اللاسلكي الواردة بواسطة الصافرة ويتم إعادة بثها عبر مكبر الصوت الخارجي.

يدوي

في هذه الوضعية، يمكن تشغيل الصافرة بتشغيل مفتاح البوق / الصافرة.
كما يمكن أيضاً تشغيل الصافرة بواسطة مفتاح إضافي مثل زر حلقة البوق.

نغمة النحيب

في هذه الوضعية، تطلق الصافرة نغمة نحيب متواصلة صعوداً وهبوطاً في الذبذبة.

عويل

في هذه الوضعية، تصدر نغمة متواصلة سريعة.

نغمة هاي/لو

في هذه الوضعية، تصدر صوت نغمتين. وهذه النغمة المميزة مخصصة لأي دلالة أو وضعية معينة.



التحكم بوضعية الونش ماستر ليفت عن بعد

لتشغيل الونش ماستر ليفت ، يتم استخدام التحكم عن بعد أو الجهاز اليدوي على الجانب الأيمن.



وضعية وحدة الشحن في الغمارة (جهة المرافق).

يتم شحن جهاز التحكم عن بعد إذا كان مفتاح بدء تشغيل السيارة في وضعية التشغيل.
مسافة فعالية التحكم لتشغيل جهاز التحكم عن بعد حوالي : ٢٥ متر.



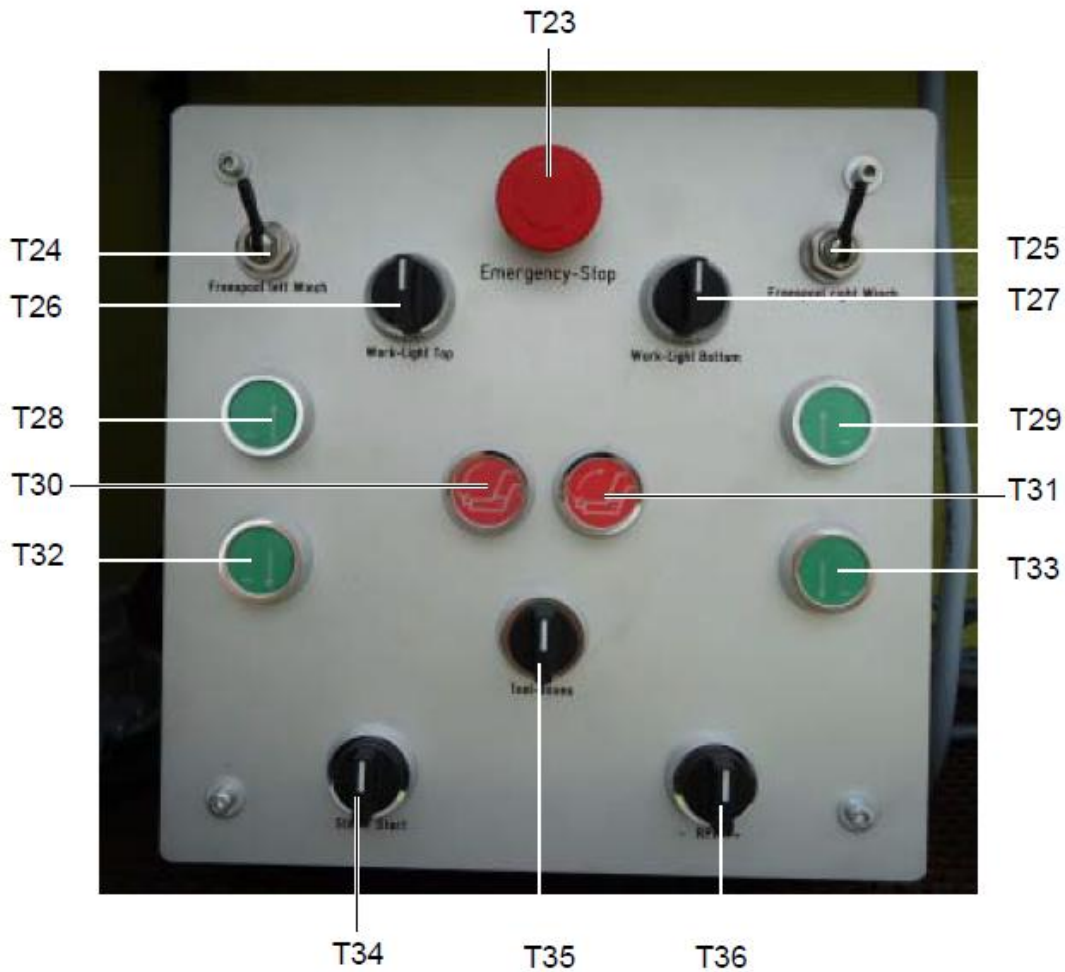
- المفتاح (T12) - إنزال البوم
 - المفتاح (T13) - رفع البوم
 - المفتاح (T14) - ارتداد التوصيلة
 - المفتاح (T15) - إخراج التوصيلة
 - المفتاح (T16) - إرتداد جهاز الإمالة الآلية
 - المفتاح (T17) - إخراج جهاز الإمالة الآلية
 - المفتاح (T18) - إخراج الونش ٢٠ طن
 - المفتاح (T19) - ارتداد الونش ٢٠ طن
 - المفتاح (T20) - إخراج الونش ٣٠ طن
 - المفتاح (T21) - إرتداد الونش ٣٠ طن
 - المفتاح (T22) - مفتاح الإيقاف الطارئ
- يجب الضغط على هذا المفتاح أسبوعياً للتحقق من صحة الوضع التشغيلي لنظام الإيقاف الطارئ.
- كما يمكن تشغيل الونش ماستر ليفت أيضاً باستخدام الجهاز اليدوي.



جهاز الونش ماستر ليفت - لوحة التحكم

تضم هذه اللوحة (مركبة على الجهة اليمنى) بعض التدرجات الهامة التي يحتاجها فني التشغيل لنقل الونش ماستر ليفت إلى الوضعية الصحيحة.

لوحة التحكم مركبة في الحجرة رقم ٦ على الجانب الأيمن.



المفتاح (T22) -

مفتاح الإيقاف الطارئ

يتم الضغط على هذا المفتاح في حالة حدوث حالة طارئة !
يجب فحص الوظيفة التشغيلية لهذا المفتاح أسبوعياً.
عند تشغيل هذا المفتاح، يتوقف النظام عن العمل.

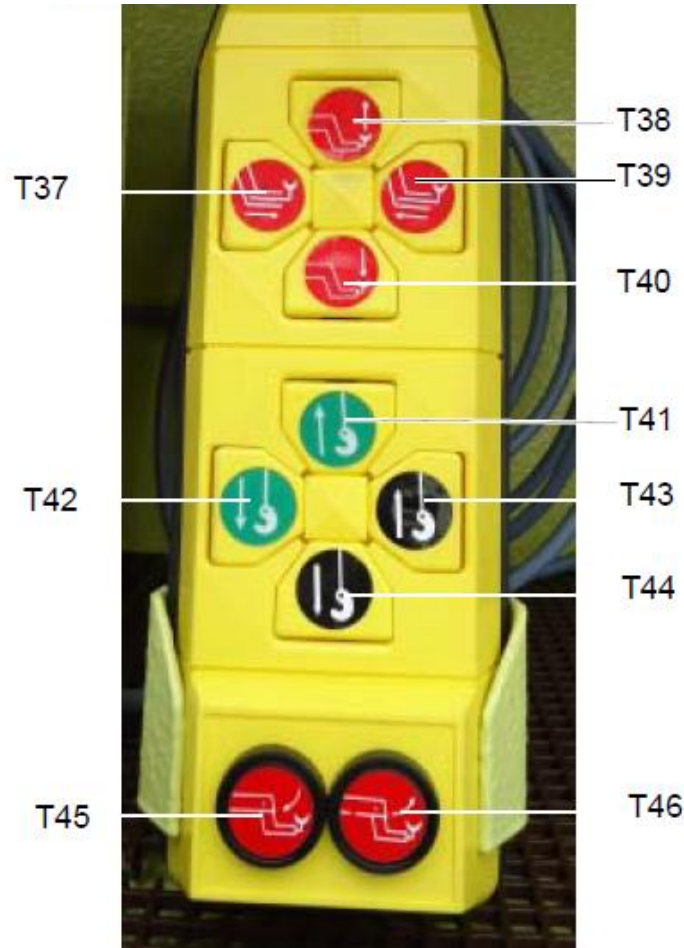


- المفتاح (T24) - مفتاح تحرير بكرة الونش الأيسر (٢٠ طن)
- المفتاح (T25) - مفتاح تحرير بكرة الونش الأيمن (٢٠ طن)
- المفتاح (T26) - إنارة الكشاف العلوي
- المفتاح (T27) - إنارة الكشاف السفلي
- المفتاح (T28) - رفع قاعدة التكاية الخلفية اليسرى
- المفتاح (T29) - رفع قاعدة التكاية الخلفية اليمنى
- المفتاح (T30) - طي البوم للأسفل
- المفتاح (T31) - طي البوم للأعلى
- المفتاح (T32) - إنزال قاعدة التكاية اليسرى للأسفل
- المفتاح (T33) - إنزال قاعدة التكاية اليمنى للأسفل
- المفتاح (T34) - مفتاح بدء تشغيل / إيقاف الماكينة
يقوم هذا المفتاح بتشغيل أو إيقاف الماكينة.
- المفتاح (T35) - إنارة الحجرة
يقوم هذا المفتاح بتشغيل أو إيقاف إنارة صندوق العدة والأدوات.
- المفتاح (T36) - مفتاح زيادة / إنقاص دورات الماكينة / الدقيقة
تدوير المفتاح إلى اليمين يزيد عدد الدورات إلى مستوى أعلى في الدقيقة وتدويره إلى اليسار يخفض عدد الدورات إلى مستوى أدنى في الدقيقة.

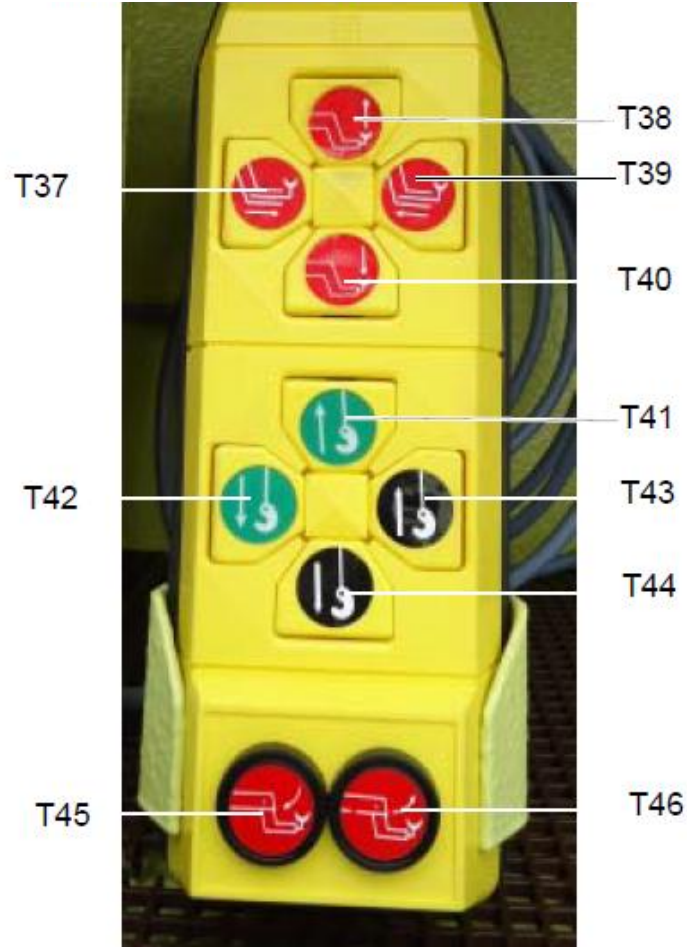


جهاز التحكم بالونش ماستر ليفت

بواسطة هذا الجهاز اليدوي يمكن التحكم بالونش ماستر ليفت .



- المفتاح (T37) - الإمتداد للخارج
- المفتاح (T38) - رفع البوم
- المفتاح (T39) - الإرتداد للداخل
- المفتاح (T40) - إنزال البوم
- المفتاح (T41) - ارتداد الونش للداخل (٢٠ طن)



- المفتاح (T42) - مد الونش للخارج (٢٠ طن)
- المفتاح (T43) - ارتداد الونش للداخل (٣٠ طن)
- المفتاح (T44) - مد الونش للخارج (٣٠ طن)
- المفتاح (T45) - إمالة مجموعة الطاقة للداخل
- المفتاح (T46) - إمالة مجموعة الطاقة للخارج



التشغيل الطارئ للحماية من زيادة التحميل

في حال حصول وضعية طارئة أو خطأ في الحماية من زيادة التحميل، يجب استخدام مفتاح السحب (P1) على الجانب الأيسر من لوحة التحكم لفصل الحماية ضد زيادة التحميل.

ملاحظة

يسمح بالإستخدام في حال الطوارئ أو حصول عطل ! عند تشغيل مفتاح السحب (بسحبه) ، فيجب التحقق من الوزن والسبب المحتمل وإلقاء نظرة وثيقة على مخطط الوزن ! وفي حال تجاهل هذه الوضعية فقد تتعرض السيارة الونش للتلف !





طريقة التجاوز في أحوال الطوارئ

في حال حصول عطل كهربائي ، فيجب تطبيق طريقة التجاوز لنقل السيارة الونش إلى وضعية السير بالسيارة.



الموقع على السيارة



لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المخطط الهيدروليكي !





عدادات الضغط

كل صمام مزود بعداد ضغط لملاحظة الضغط الهيدروليكية أثناء التشغيل.



عداد الضغط رقم ١ - (P1)

يدل على معدل ضغط التشغيل لالتكايات الخلفية وعند رفع وخفض البوم.

عداد الضغط رقم ٢ - (P2)

يدل على معدل ضغط التشغيل عند العمل مع الونش ماستر ليفت .



خزان الوقود





طريقة تعبئة خزان الوقود



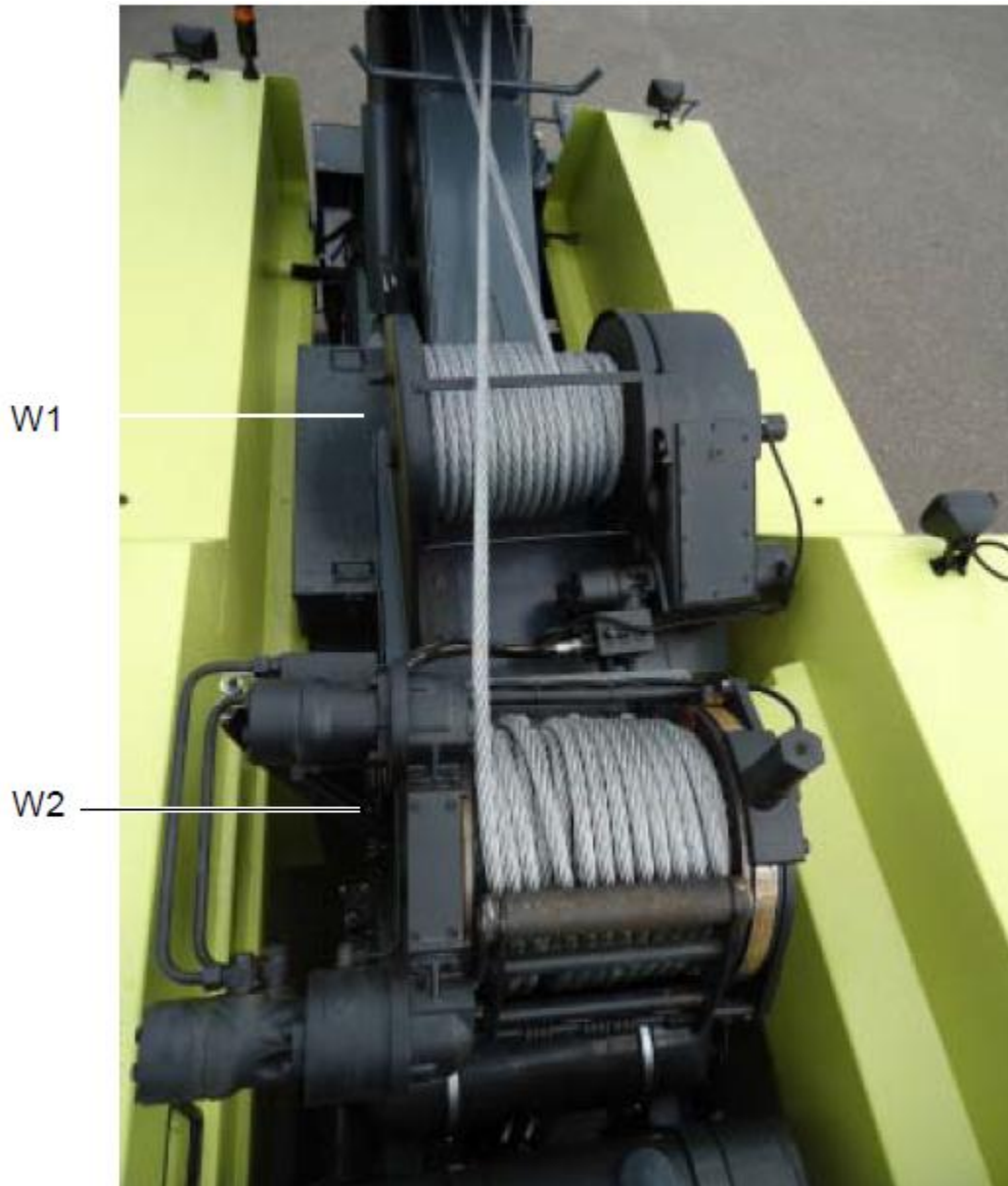
يتم فتح الغطاء وتعبئة خزان الوقود الذي يقع خلف الونش بالفيينغر.



الونش الهيدروليكي

السيارة الونش مزودة بعدد إثنين ونش تقع على البوم الرئيسي.

يوجد ونش واحد بقوة ٣٠ طن والثاني بقوة ٢٠ طن.



(W1) الونش الأول بقوة ٣٠ طن

(W2) الونش الثاني بقوة ٢٠ طن



الونش الهيدروليكي – "تاو"



S2

S1

(S1) الونش تاو مع خطاف ونش ٣٠ طن

(S2) الونش تاو مع خطاف ونش ٢٠ طن

لتحرير الأوناش، يجب استخدام مفاتيح تحرير بكرات الأوناش على لوحة التحكم. وعند تشغيل هذه المفاتيح، ينفصل كلتش الونش وتحرر البكرة.





تحذير !

تعليمات السلامة – الونش الهيدروليكي

يرجى قراءة هذه التعليمات قبل تشغيل الونش !
عدم تطبيق تعليمات السلامة يمكن أن يؤدي إلى إصابات جسيمة على طاقم التشغيل.



- ◀ يحظر استخدام الونش في نقل العاملين
- ◀ يحظر المرور أسفل الحمولة المعلقة
- ◀ يجب ملاحظة أن جهاز تثبيت الواير غير مصمم لتطبيق قوة السحب القصوى للونش. وعند إخراج الواير، فيجب ترك ما لا يقل عن ثلاث دورات من الكيبل على البكرة.
- ◀ يجب التحقق من معرفة الحمولة قبل السحب
- ◀ يجب فحص قواعد الونش بشكل دوري وإعادة شد أي مسامير مرتخية
- ◀ يجب التحقق من أن الونش مثبت بإحكام والواير محكم الربط من كلا طرفي السحب
- ◀ عند إخراج الواير عن البكرة يدوياً، فيجب دائماً تثبيت الواير من الخطاف والمحافظة عليه مشدوداً بشكل خفيف. ويحظر وضع الأصابع في حلقات الواير أو ماشابه.
- ◀ قبل فك خطاف الواير بعد الإنتهاء من السحب، يجب التحقق من أنه مرتخياً وإلا فسيكون هناك مخاطر كبيرة لوقوع إصابات من دوران الواير.
- ◀ يجب وبشكل دوري التحقق من وظيفة الفرملة الهيدروليكية وفرملة اسطوانة الواير
- ◀ يحظر استخدام الواير التالف ! يجب فحص الواير قبل وبعد الاستخدام !
- ◀ عند إخراج الواير عن البكرة، يجب دائماً المحافظة على الواير مشدوداً بمعدل قوة سحب ١٠٠ رطل وإلا فإنه لن يخرج بالشكل الصحيح.
- ◀ يجب دائماً ارتداء القفازات الواقية عند العمل على الواير



تشغيل الونش بالفينغر

السيارة مجهزة بنظام ونش بالفينغر طراز "بييه كيه ١٥٥٠٠"



يرجى الإطلاع على التعليمات الموجزة في الصفحات القليلة التالية. كما يجب توخي أقصى درجات الحذر عن تشغيل الونش.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى كتيب تشغيل وصيانة الونش بالفينغر.



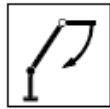
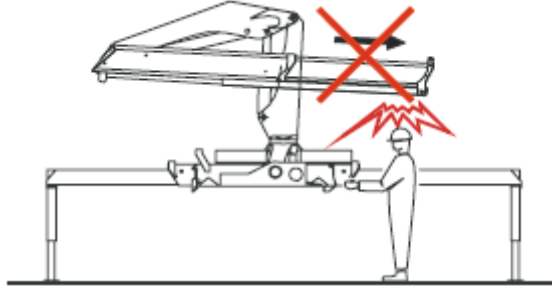


مد الونش مع خطاف التعليق في الذراع المفصلي

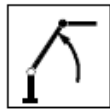
١. مد الونش مع خطاف التعليق في الذراع المفصلي

يمكن إخراج أذرع الدفع مع البوم الرئيسي في وضع عمودي تقريباً.

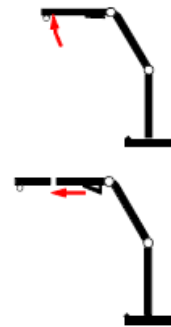
يجب ملاحظة أن إخراج أذرع الدفع قبل البوم الرئيسي في وضعية عمودية يمكن أن يتسبب بمخاطر جسيمة قاتلة على طاقم التشغيل.



يتم طي الذراع المفصلي قليلاً للداخل.



يتم وضع البوم في الوضع المنحني.



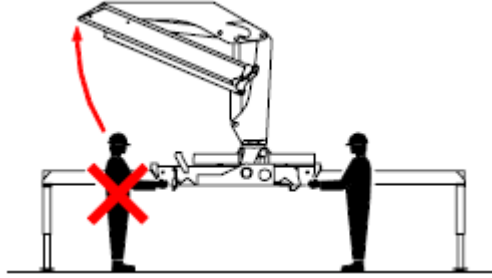
لكي يمكن ارتداد أذرع الإمتداد بالكامل خلال العمل مع الرافعة فيجب طي الخطاف الماسك على طرف الذراع المفصلي للخارج.





الروافع ذات منصة التحكم الأرضية : يجب نقل الروافع ذات منصة التحكم الأرضية إلى وضعية التشغيل من جانب التحكم (A).

منصة التحكم :
صمام التحكم (الجانب B)



منصة التحكم :
صمام التحكم (الجانب A)

يجب ملاحظة وجوب إخراج الرافعة ذات منصة التحكم الأرضية من الجانب (A). وإذا لم يتم التقيد بذلك، فهناك مخاطر وقوع إصابات حيث أن الرافعة ترتفع للأعلى.





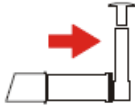
رفع اسطوانة الدعم هيدروليكيًا

لإخراج ذراع تكاية التثبيت، فعلى فني التشغيل القيام بفرز امتداد تكاية التثبيت بالترتيب التالي:

عند التنفيذ، يجب تطبيق جميع تعليمات السلامة في الفصل الأول.



يتم تشغيل الوظيفة "ارتداد اسطوانة الدعم" بشكل موجز لكي تصبح سلسلة اسطوانة الدعم مشدودة.



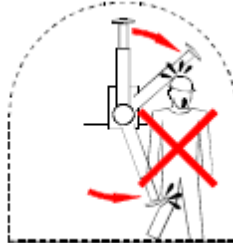
يتم إخراج تكاية التثبيت.



يتم فتح المسمار سريع الربط لاسطوانة الدعم. (يجب أن تكون سلسلة اسطوانة الدعم مشدودة).



يتم تدوير أذرع تكايات التثبيت. ويجب الإنتباه إلى عدم تواجد أي أشخاص أو أجسام في منطقة الدوران.



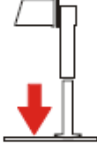
يجب الحذر من أن تواجد أشخاص آخريين في منطقة الدوران، فقد ينتج عن ذلك إصابات جسيمة.





Tugging Winch Vehicle OM

كتيب التشغيل والصيانة ونش السحب



الآن، يتم إغلاق المسمار سريع الربط والتحقق
من أن المسمار سريع الربط يقفل بالشكل
الصحيح.

الآن، يمكن فرز ذراع تكاية التثبيت.



تشغيل الونش ماستر ليفت

رفع عجلات السيارة – تشغيل الونش ماستر ليفت

تتطلب كل حالة إنقاذ أو التدخل في الحوادث طريقة تعامل خاصة مع الونش ماستر ليفت .

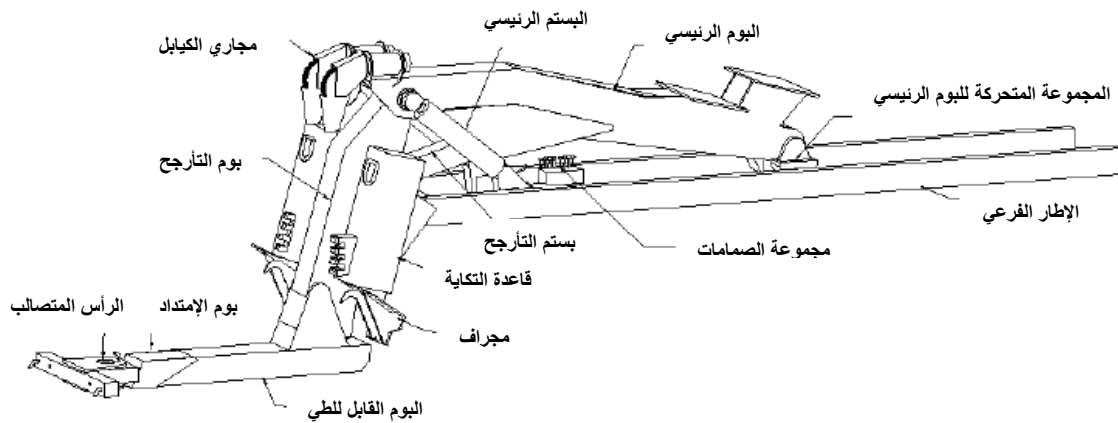
وفي حال تعرض السيارة لأضرار أو حوادث ناشئة عن إهمال التقيد بالتعليمات الحالية، فإن الشركة الصانعة لاتتحمل أي مسؤولية.

التعليمات العامة لسحب السيارة المعطلة (مثل : فك أعمدة الإدارة، فتح دوائر الفرملة، ربط خطوط الفرامل، تركيب إنارة الطوارئ) لاختلف عن استخدام نظام الونش ماستر ليفت أو أي طريقة لكن يجب تطبيقها في جميع الأحوال.

يمكن التحكم بكل وظيفة من وظائف الونش ماستر ليفت من الجهاز اليدوي وكذلك من جهاز التحكم عن بعد.

قبل البدء بالتشغيل، يجب تطبيق التكايات الخلفية وإنزال الساحب السفلي. يجب التحكم بهذه الوظائف من لوحة التحكم. ولذلك، يجب تشغيل نظام نقل الحركة لتشغيل المضخة الهيدروليكية وإلا لن تعمل المضخة الهيدروليكية.

مسميات المكونات ووظيفة الجهاز





الفحوصات فى مرحلة ما قبل التشغيل

- الوزن التقريبي على شوكة الونش
- الوزن التقريبي الناشئ على المحور الخلفي للونش الرئيسي
- الوزن المتبقي من كفاءة المحور الأمامي للونش الرئيسي
- يجب المحافظة على بوم الونش بأقصر ما يمكن حسب الحاجة
- يجب تقريب السيارة المسحوبة إلى أقرب ما يمكن إلى الونش ماستر ليفت
- يتم رفع السيارة المسحوبة من المقدمة أو المؤخرة عند الإمكان
- تتحدد سرعة السير حسب الحمولة المرفوعة



التكايات الخلفية

قبل البدء بتشغيل الونش ماستر ليفت أو الأوناش الأخرى، يجب نصب التكايات الخلفية.

يتوفر وضعيتين :

- التكايات الخلفية على وضعية القدم



وضعية القدم - تستخدم هذه الوضعية في الشوارع أو الأراضي ذات الطبيعة المشابهة

تحذير !

يجب توخي الحذر فيما يتعلق باقدام طاقم التشغيل عند إنزال تكايات التثبيت الخلفية !





- التكايات الخلفية في الوضعية المستقيمة "وضعية الوتد"



وضعية الوتد - يجب استخدام هذه الوضعية على الأرض الرملية أو الرخوة



موقع المسمار للتغيير بين وضعية القدم ووضعية الوتد



الساحب السفلي

يجب ملاحظة أنه يمكن تنفيذ عملية الرفع باستخدام البوم الرئيسي أو البوم المتأرجح أو استخدم بوم الإمتداد فقط عند نقل البوم القابل للطي بالكامل للأسفل إلى حدود توقفه. وفي حال تجاهل هذا التحذير، فقد يتعرض بستم البوم القابل للطي لأضرار ! يجب دائماً تنفيذ ارتداد الساحب السفلي قبل تدوير البوم القابل للطي.



الساحب السفلي في وضعية الإمتداد الكامل

طريقة رفع السيارة المعطلة

يتوفر مجموعة متنوعة من الحلقات والشوك وألواح الرفع والإطارات والمسامير الخاصة لأغراض رفع السيارات المعطلة.



أدوات العمل



ينصح باتتباع الإجراءات التالية:

- وضع الونش ماستر ليفت في وسط مقدمة السيارة المعطلة
 - يجب دائماً إنزال البوم القابل للطي إلى أخفض نقطة
 - يجب التحقق من نوعية الشوكة أو مجموعة الشوكة ومناسبتها للسيارة المعطلة
- لغرض خفض القوى غير اللازمة والضغط المفرط على حامل الرأس المتصالب، فيجب دائماً استخدام أخفض حلقات السحب المركبة في المقدمة عند الإمكان.
- وفي حال متطلبات وضعية الوصول الصعبة، فيتم وضع الحلقات في الخلف. وفي حال وجود عوائق فيجب استخدام حلقات سحب عالية.



- فك البوم التلسكوبي ومد البوم ورفع السيارة المعطلة إلى حد معين
- تحرير فرملة الوقوف على السيارة المعطلة (في بعض الحالات، يمكن تحرير فرملة الوقوف في الونش ماستر ليفت لكن يجب دائماً المحافظة على فرامل السيارة مطبقة).
- وإذا لم يكن ارتفاع السيارة المعطلة (الخلوص الأرضي) غير كاف للرفع بواسطة مجموعة الشوكة المطلوبة، فيمكن مباشرة الرفع الأولي بواسطة مجموعة شوكة منخفضة ووضع منصة العجلات أسفل العجلات. ثم تنفيذ الرفع النهائي بواسطة مجموعة الرفع المناسبة (يجب تطبيق فرامل السيارة المعطلة!).
- يتم تنفيذ ارتداد البوم والمجموعة التلسكوبية عند مسافة مناسبة



كلما أمكن الإقتراب أكثر من السيارة المعطلة بواسطة البوم، كلما كانت مسافة الإقتراب أقرب بواسطة الونش ماستر ليفت .

(يتم رفع السيارة المعطلة من أقرب نقطة ممكنة في المقدمة بدون أي أضرار).

- يتم تركيب مسامير الأمان في الرأس المتصالب. ويجب دائماً وضع سلاسل الأمان والمسمار / الحبسة فوق الرأس المتصالب.



إطار عجلات السيارة

إطارات العجلات مخزنة في صندوق الحجرة اليسرى من السيارة.



علامة تعريف

إطار عجلات السيارة

يتم تركيب إطار العجلات بواسطة قضيب الرفع وقفلها بالمسمار. يجب ملاحظة وجود واحدة على الجهة اليسرى وأخرى على الجهة اليمنى؛ وهي معرفة بحرف (L) للإطار الأيسر وحرف (R) للإطار الأيمن. وتبعاً لمقاس العجلة، يتم وضع مسمار الماسورة في الثقب المناسب وتثبيته على كل طرف.

مسمار التركيب



حبسة



باستخدام سير الربط الأخضر، يتم تثبيت عجلة السيارة المتضرر. ولذلك، يجب استخدام بكرة الذراع.



ملاحظة

بعد تثبيت السيارة المعطلة، يجب التحقق من فك المسمار لبدء السحب. وإلا فسيعرض كل من السيارة الونش والسيارة المعطلة للأضرار.



المسمار

ملاحظة

قبل سحب السيارة المعطلة، يجب التحقق من أن البوم المتأرجح مثبت على الجانبين. وإذا كان البوم المتأرجح غير مثبت بين المجاري بواسطة السيارة الونش، فإن الونش ماستر ليفت سيتعرض للضرر.



رفع السيارات ذات الإرتفاع المنخفض عن الأرض والطويلة (مثل الحافلات وعربات البيوت النقالة ..)
لرفع سيارات معينة طويلة فإن الأمر قد يتطلب الترتيب لعملية رفع أولية.

خطر !

يحظر العمل أسفل السيارة المرفوعة بالونش فقط. وعند الحاجة للعمل أسفل هذه السيارات، فيجب استخدام منصات العجلات المصممة خصيصاً لمثل هذه الأحمال.



كما يجب الحذر من أن انزلاق مثل هذه السيارات سيكون قاتلاً !



رفع المقطورات

يتم وضع ملحقات عارضة العجلات الأمامية على طرف البوم. ثم يتم ربط عارضة العجلات وضبط الارتفاع المناسب. وإذا كانت المقطورة محملة وطويلة فإن ذلك يؤدي إلى زيادة تحميل الونش ماستر ليفت. وفي مثل هذه الحالة، يجب البحث عن إمكانيات رفع أخرى مثل الشوك على الطرف الأمامي من المقطورة.

وضعية ملحقات عارضة العجلات الأمامية :

يتم تركيب الحلقات المنخفضة على القطعة المتصالبة وتركيب مسامير التثبيت لغرض التأمين.



قاعدة منخفضة

يتم تركيب القطعة المتصالبة للعجلة الخامسة على الحلقات وتثبيتها بالمسامير.



أسفل قاعدة العجلة الخامسة إلى القطعة المتصالية للعجلة الخامسة مع مسمار الربط ومسمار القفل.



قاعدة العجلة الخامسة

مسمار التثبيت



باستخدام ملحقات عارضة العجلات الأمامية يتم تثبيت الرأس المتصالب بواسطة المسمار.

يحظر سحب المقطورة بدون تثبيت الرأس المتصالب !

يجب تثبيت المقطورة على القاعدة بواسطة مسمار القفل.



رفع المحور باستخدام الشوكات

تستخدم هذه الأدوات (الشوكات) لسحب السيارات الصغيرة من خلال رفع المحور. الشوك والحلقات مخزنة في الحجرة الكبيرة اليمنى.



عدد ٦ أزواج
من الشوكات

حلقات السحب

يتم اختيار حلقات السحب والشوكة المناسبة ووضعها على الوضع المطلوب على القطعة المتصلة. كما يتم تركيب مسامير التثبيت في الثقوب المقررة وتأمينها.



يتم تثبيت حلقات السحب على القطعة المتصلة إلى النقطة التي يتماس فيها الشوك مع المحور في هذه الوضعية المقررة للسحب.

يجب التحقق من أن مسامير التثبيت في طرف العارضة المتصلة مأمنة.

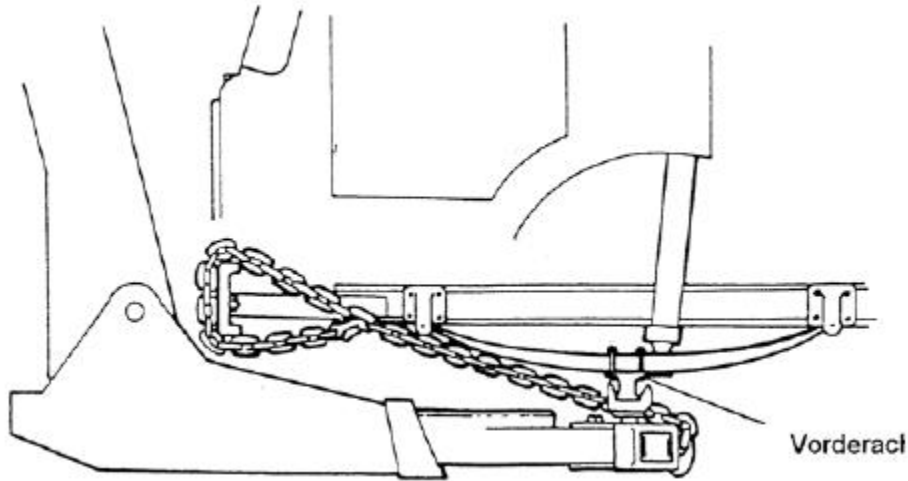


تحذير !



قبل البدء، يجب الإنتباه إلى النقاط التالية :

- فحص السلاسل والسيور من ناحية معدل الشدة
 - تركيب مسامير الأمان على الرأس المتصالب
 - ربط توصيلات الفرامل مع السيارة المعطلة
 - إنارة الجزء الخلفي من السيارة المعطلة بالشكل المناسب
- يجب قيادة السيارة الونش بالسرعة التي تتناسب مع وزن وسرعة المنصة مع مراعاة أحوال الطريق.
- تركيب سلاسل الأمان حول المحور والعارضة المتصالبة والشوك.



بعد السير مسافة ١ - ٢ كلم يجب التحقق من أدوات الأمان محكمة التثبيت.

وفي حال استخدام قواعد سحب مرتفعة، فيجب تركيب سيور أمان في المؤخرة لغرض امتصاص قوة سحب الونش ماستر ليفت .

وفي هذه الحالة، يتم تركيب سيور بين قواعد والمحور الخلفي أو بشكل مستعرض وشدها بالملزمة.



حلقات السحب

يضم الونش ماستر ليفت في المؤخرة حلقات سحب قياسية لغرض سحب المقطورات التجارية ثنائية المحور. ومع هذه الحلقات يمكن استخدام أعمدة السحب عملياً.



حلقة السحب

يجب توخي الحذر عند استخدام هذه الحلقات !
يمكن استخدام إما الونش ماستر ليفت أو حلقة السحب دون إمكانية استخدامها معاً في نفس الوقت.
وفي حال استخدام حلقة السحب، فيتم تحريك البوم الرئيسي للونش الرئيسي في أعلى وضعية. ويتم تدوير مسمار التثبيت ثم تركيب مسمار التثبيت على الحلقة.

مسمار التثبيت

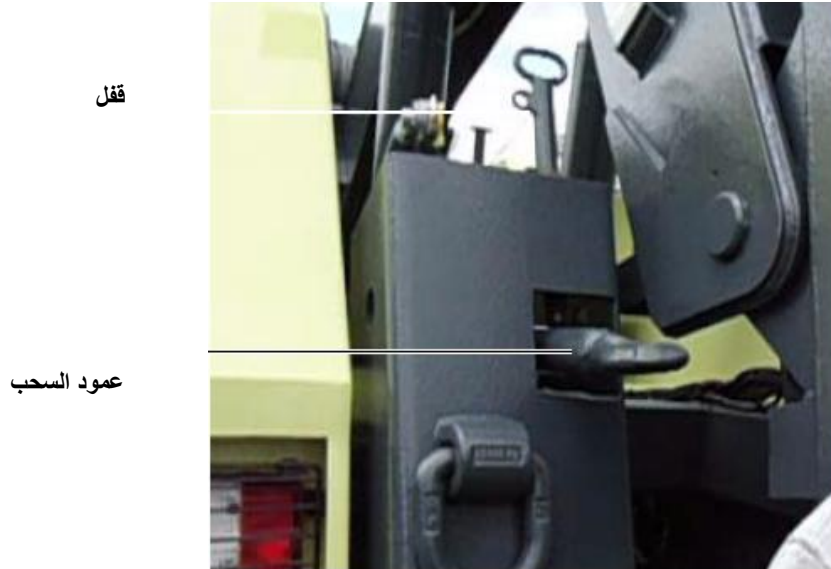


حلقة السحب بدون استخدام



استخدام عمود السحب

يمكن استخدام عمود السحب لغرض سحب السيارات المعطلة المزودة بحلقات سحب على الجانب الأيسر من مؤخرة السيارة.



يتم إخراج عمود السحب (الطول ٣ متر) وتركيبه على حلقة السحب.



بالنسبة لحلقات السحب المنخفضة (ناقلات السيارات، أنظمة السحب القصيرة، البيوت النقالة.. الخ) فإنه يمكن تركيب مجموعة خاصة من نقاط الربط الكروية والإحتياط على جهة البوم.

يحظر استخدام عمود السحب مع هذه الأنواع من حلقات السحب !
عند الإنتهاء من عملية السحب، يجب إعادة الأدوات والتجهيزات المستخدمة إلى أماكن تخزينها وعدم السير بالسيارة الونش مع الإطارات المركبة وحلقات الربط وغيرها ..



تحرير السيارة المسحوبة :

- تعشيق نظام نقل الحركة
- إنزال البوم الرئيسي والسماح لعجلات السيارة المسحوبة أن تلامس الأرض
- تطبيق الفرملة اليدوية للسيارة المسحوبة
- سحب جهاز التحكم عن بعد
- إنزال البوم الرئيسي وترك السيارة المسحوبة تستقر على الأرض
- تنفيذ مد أو ارتداد البوم القابل للإرتداد لتحرير أي شد مطبق على السلاسل والأقفال. فصل جميع القيود.
- فك الشوك وحلقات السحب أو فتح إطار العجلة
- تحريك السيارة الونش بعيداً عن السيارة المسحوبة إلى مكان يمكن معه طي البوم القابل للطي.
- إعادة تركيب مسمار القفل على الرأس المتصالب
- رفع البوم القابل للطي
- إنزال البوم الرئيسي إلى وضعية السير بالسيارة
- إعادة تخزين جميع الأدوات والمعدات السائبة بما في ذلك جهاز التحكم عن بعد إلى أماكنها.



المؤشر الضوئي التحذيري للونش ماستر ليفت

اللمبة مركبة لضبط وضعية المؤشر الضوئي التحذيري للونش الرئيسي.



موقع المؤشر الضوئي التحذيري على السيارة

دلالات ألوان المؤشر التحذيري

المؤشر الأحمر :

السيارة المعطلة ثقيلة جداً ، يجب إيقاف إجراءات الرفع.

المؤشر البرتقالي:

في حال تحقيق نسبة ٩٠% من كفاءة الرفع يضيء هذا المؤشر.

المؤشر الأخضر:

يضيء بشكل دائم ، الوضع طبيعي.

كما يصدر تحذير صوتي عند إضاءة المؤشر الأحمر.





أعمال الفحص والصيانة

الصيانة العامة

لغرض التحقق من صحة وكفاءة التشغيل، يجب تشحيم وتزييت وخدمة السيارة بالشكل الصحيح. الوضع التشغيلي للسيارة الونش هو الذي يقرر عدد مرات الصيانة والخدمة المطلوبة. وفي حال استخدام السيارة في كل يوم، عندها يجب تنفيذ عمليات الخدمة والصيانة الموضحة أدناه.

تعتبر النظافة الدقيقة أساسية في جميع الأنظمة الهيدروليكية لتحقيق استمرارية التشغيل بالكفاءة المقررة. وقبل تفكيك أي قطعة في النظام الهيدروليكي، يجب التحقق من أن المنطقة المحيطة نظيفة تماماً بما في ذلك غطاء صفاية "فلتر" الزيت الهيدروليكي. يجب تجنب حصول تلوث الزيت الهيدروليكي ، ولذلك يجب توخي الحذر والإهتمام عند تغيير الزيت.

أعمال الفحص والمعاينة المنتظمة

يوميًا بعد التشغيل

فحص كامل الجهاز وخاصة جوانب السلامة والثبات.

يتم تشحيم المسمار الدوار في الرأس المتصالب (عند قطع مسافات طويلة كل ساعتين).

يجب فحص الجهاز لملاحظة أي علامات تآكل أو مثبتات مرتخية أو خراطيم متقشرة أو انخفاض مستوى الزيت الهيدروليكي.

أسبوعياً

- تشحيم كامل الجهاز (حسب المخطط)
- ضبط مستوى الزيت في الخزان الهيدروليكي
- إيقاف السيارة على أرض مستوية وتدوير البوم الرئيسي بالكامل للأسفل وكذلك البوم القابل للطي ومد البوم بالكامل وارتداده.
- فحص جميع نقاط اللحام لملاحظة أي عيوب
- فحص الجهاز لملاحظة أي مسامير مرتخية أو مسامير أمان مفقودة
- فحص المواسير وخراطيم الزيوت لملاحظة أي عيوب أو تسربات زيوت
- ملاحظة علامات البلى والتلف على المسامير والقطع المتحركة





- التحقق من وضعية الأسلاك الكهربائية لملاحظة مخاطر التماس الرديء أو قصر الدارة
- فحص واير الونش لملاحظة أي علامات تلف
- فحص المكونات الهيدروليكية (المضخة، البساتم) لملاحظة أي علامات تسرب
- بدء تشغيل الماكينة / تعشيق نظام نقل الحركة وتنفيذ جميع الحركات
- فحص الصمامات في مجموعة الصمامات للتحقق من نعومة حركتها
- فحص مفتاح الفصل الطارئ
- إصلاح الدهان المتضرر

الفحوصات بعد ست شهور من التشغيل :

تغيير حشوة الصفاية "الفلتر" في الخزان الهيدروليكي.

الفحوصات السنوية :

- الفحص الشامل للجهاز لملاحظة أي علامات تآكل أو تلف وإصلاح أي ملاحظات.
- فك الأغشية والتحقق من أن جميع التوصيلات والمكونات الكهربائية وجميع التوصيلات ومكونات الهواء المضغوط مثبتة بإحكام في المكان ونظيفة، ثم يتم إعادة تركيب الأغشية.
- فك لوحة الفحص في مؤخرة الخزان الهيدروليكي وفك صفاية / صفايات الزيت لغرض التنظيف وإعادة التركيب عند الإنتهاء من التنظيف.
- تشغيل كل من وايرات الونش وفحصها لملاحظة أي علامات تآكل أو تقشر أو استطالة أو التفاف غير عادي وتغييرها عند الحاجة. ويتم تشحيم الواير عند الحاجة.
- فحص التجهيزات الملحقة لملاحظة أي أضرار والتحقق من نظافتها وتشحيم أي قطع متحركة.



الأعمال الإضافية مرة واحدة في السنة

- فك لوحة المفاتيح الكهربائية وتنظيف وتجفيف نقاط التماس الكهربائية وفحص الفيوزات لملاحظة أي تأكد.
 - تنظيف وتجفيف الصمامات الكهرومائية
 - تغيير صفاية "فلتر" زيت خط الإعادة
 - تغيير الزيت الهيدروليكي وبالتالي تنظيف الخزان
 - تغيير زيت جبر الأوناش
 - تغيير حشوة الصفاية "الفلتر" في الخزان الهيدروليكي مرة كل عامين. وإذا كانت الصفايات "الفلاتر" أو حشوة الفلتر متسخة بشكل زائد، عندها يجب شطف النظام الهيدروليكي باستخدام زيت الشطف المناسب ومن ثم تشغيل المضخات لتدوير الزيت. يجب التخلص من زيت الشطف.
- يجب استخدام قطع الغيار الأصلية لضمان التشغيل الكامل والمحافظة على الضمان الفني للمنتج. ويجب ملاحظة أن الخراطيم الهيدروليكية تتعرض للأشعة الشمسية وتأثير العوامل البيئية، ولذلك فهي تعاني من التقادم والبلل. وعليه، يجب فحص هذه القطع بانتظام وتغييرها عند الحاجة (بعد ١٠ سنوات على أبعد تقدير).



النظام الهيدروليكي

يجب تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بالنظام الهيدروليكي بأقصى معدلات النظافة.

يجب تنظيف منطقة طبة التعبئة قبل فحص مستوى الزيت وإكمال الزيت.

يتم فحص مستوى الزيت كما يلي:

- إيقاف السيارة على أرض مستوية وخفض البوم القابل للطي
- فك طبة الفحص وفحصها وإكمال الزيت عند الحاجة
- تغيير وجه صفاية الزيت بعد الشهر الأول من التشغيل وبعد ذلك كل ٦ شهور

الزيوت الهيدروليكية : في المناطق الحارة

OMV Palf-First-fill-Oil
Z-HLP-D 32

يجب استخدام نوعية الزيوت المقررة أو زيوت بنفس درجة اللزوجة والنوعية.

نظام الهواء المضغوط

من المهم توفير إمدادات الهواء الجاف والزيوت (يجب المحافظة على أنظمة مجفف الهواء وتزيت الشاسيه بشكل منتظم) لضمان تحقيق التشغيل الدقيق في الفصول الباردة أيضاً.



أعمال التشحيم

تشحيم مسمار الرأس المتصالب بشكل منتظم بعد كل تشغيل.
عند قطع المسافات الطويلة خلال نقل السيارات المعطلة، يجب إعادة تشحيم جلبة الرأس المتصالب كل ساعتين.

يجب تشحيم القطع التالية أسبوعياً :

- بساتم الرفع
 - بساتم الطي
 - البستم التلسكوبي
 - جلب بستم تكاية التثبيت
 - مسمار البستم التلسكوبي
 - مسمار البستم القابل للطي
 - بكرات دليل الواير
 - جلبة البوم الرئيسي
 - علب البوم التلسكوبي وتكايات التثبيت
 - حلقة ربط المقطورة وسلاسل التثبيت
- (أنظر مخطط التشحيم)

نوعية الشحم المقررة

(Mobilgrease Spezial)

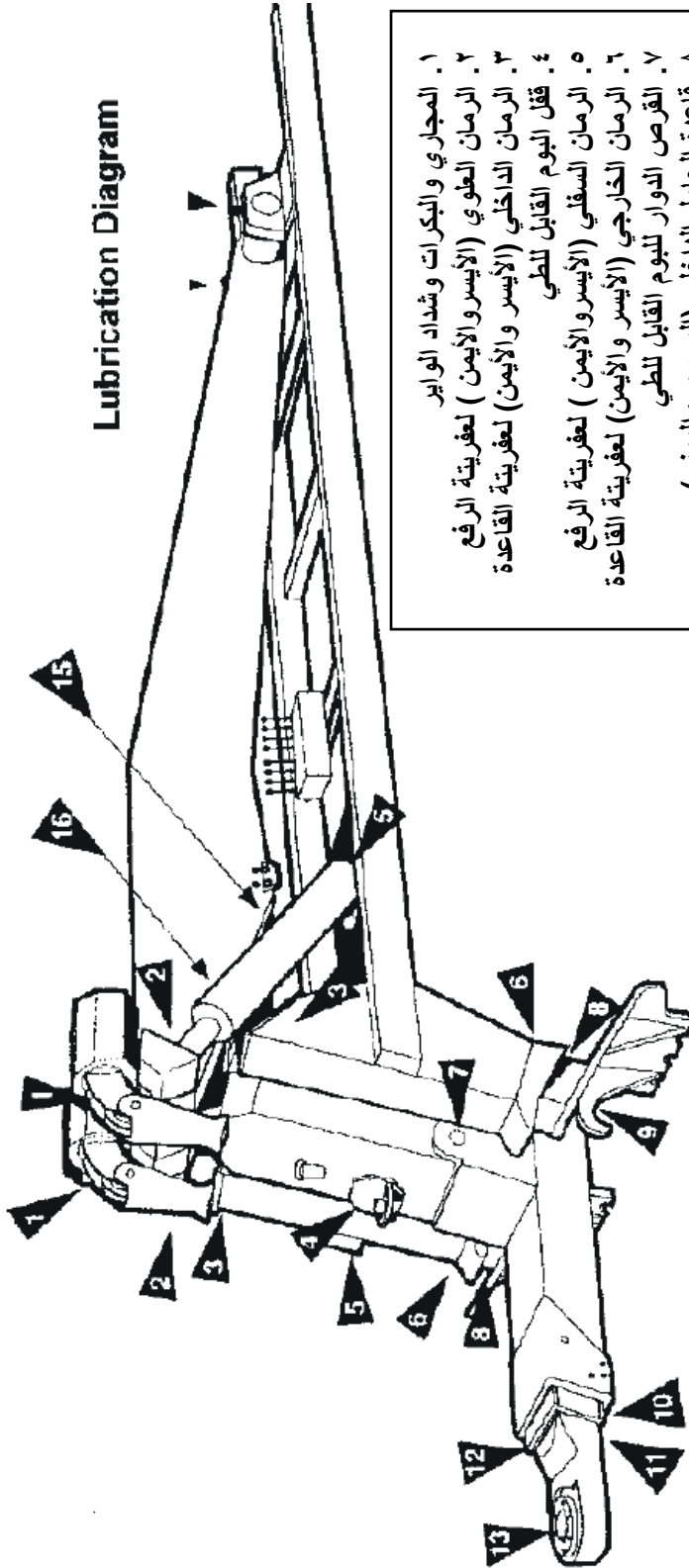
للساحب السفلى :

(Autol TOP 2000)



مخطط التشحيم

Lubrication Diagram



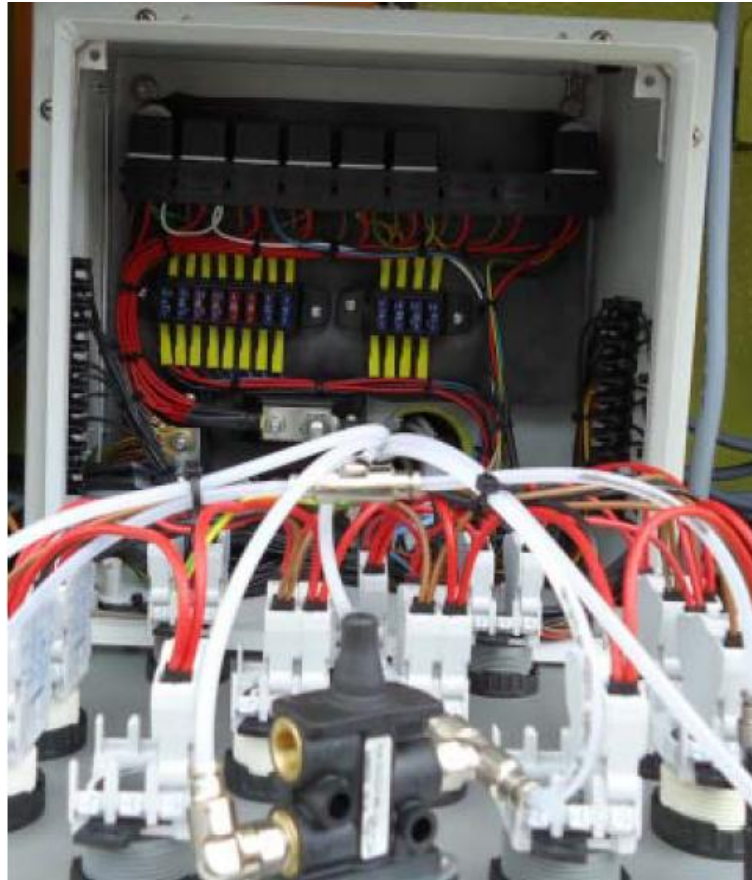
١. المجاري والبكرات وشداد الوابير
٢. الرمان العلوي (الأيسر والأيمن) لعفريته الرفع
٣. الرمان الداخلي (الأيسر والأيمن) لعفريته القاعدة
٤. قفل اليوم القابل للطي
٥. الرمان السفلي (الأيسر والأيمن) لعفريته الرفع
٦. الرمان الخارجي (الأيسر والأيمن) لعفريته القاعدة
٧. القرص الدوار لليوم القابل للطي
٨. قاعدة الحامل الداخلي (اليسرى واليمنى)
٩. الرمان الداخلي لعفريته الإمتداد
١٠. المرحلة الأولى ليوم الإمتداد



الفيزات

الفيزات

تقع علبة الفيزات في الونش ماستر ليفت خلف لوحة التحكم. ولتغيير الفيزوز المحروق، يتم فتح لوحة التحكم وإخراج الفيزوز المحروق.



لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى مخطط الفيزات.



البيانات الفنية

البيانات الفنية

الشاسيه

الطراز : مرسيدس بنز ٤١٤٣ إيه كيه / ٨ x ٨ أكتروس

الماكينة

الطراز : أو أم ٥٠١ إل إيه يورو ٢ تحكم الكتروني

الكفاءة : ٣١٥ كيلوات عند معدل ١٨٠٠ دورة/الدقيقة

فولطية الأجهزة المستهلكة للطاقة: ٢٤ فولت

الجيربوكس (G240-16/0, 69)

نظام نقل الحركة (NA 125-11 c)

النسبة : ($n_{engine} \times 1, 31/1, 58$)

الكفاءة: ١٤٠ كيلوات عند ١٨٠٠ دورة / الدقيقة (سرعة الماكينة)

العزم : ٦٠٠ نيوتن متر

نظام نقل الحركة (NA 125-2 c)

النسبة : ($n_{engine} \times 0, 99/1, 19$)

الكفاءة: ٧٠ كيلوات عند ١٨٠٠ دورة / الدقيقة (سرعة الماكينة)

العزم : ٤٠٠ نيوتن متر



Tugging Winch Vehicle OM

كتيب التشغيل والصيانة ونش السحب

تنبيه :

يجب استعمال إطارات متماثلة عند استبدالها أو تغييرها لكي يمكن قيادة السيارة بالكفاءة القصوى!

كما يحظر استخدام الإطارات المعاد تغليفها.
عند اختيار إطارات بطراز مختلف، فيجب الحصول على الموافقة الخطية من شركة روزنباور.

البعد بين العجلات : ١٧٠٠ + ٣١٠٠ + ١٤٥٠ / ٧٠٠ ملم

الإطارات : ميشلين ١٤ جنط ٢٠

الخلفية مزدوجة

جنط العجلات : ١٠ - ٢٠

محاور الإدارة : ٦ × ٦

الغمارة : ساعة ١ + ٢ شخص

الأبعاد

الطول : ٩،٢٥ متر

العرض : ٢،٨٠ متر

الإرتفاع : ٣،٨٣ متر

الوزن المسموح به

المحور الأمامي الأول : ٩٠٠٠ كلغ

المحور الأمامي الثاني : ٩٠٠٠ كلغ

المحور الخلفي الأول : ١٦٠٠٠ كلغ

المحور الخلفي الثاني : ١٦٠٠٠ كلغ

وزن السيارة القائم : ٤٨٠٠٠ كلغ

الوزن الفعلي

المحور الأمامي الأول : ٦٢٥٠ كلغ

المحور الأمامي الثاني : ٦٢٥٠ كلغ

المحور الخلفي الأول : ٦٠٩٥ كلغ

المحور الخلفي الثاني : ٦٠٩٥ كلغ

وزن السيارة القائم : ٢٤٦٩٠ كلغ



Tugging Winch Vehicle OM

كتيب التشغيل والصيانة ونش السحب

عيار المسار

العجلات الخلفية المزدوجة، العيار الخارجي	٢٨٠٠ ملم
العجلات الخلفية المزدوجة، العيار الداخلي	١٩٣٠ ملم



لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى كتيب تشغيل وصيانة الونش بالفينغر.

الأوناش

(H300G 63.53 - 053) الونش الأول

قوة السحب	السرعة العالية	السرعة المنخفضة
دورة الواير الداخلي	٧٢ كيلونيوتن (٧،٢ طن)	٣٠٠ كيلونيوتن (٣٠ طن)
دورة الواير الخارجي	٤٥ كيلونيوتن (٤،٥ طن)	١٩٠ كيلونيوتن (١٩ طن)

سرعة الواير

دورة الواير الداخلي	٨ م / دقيقة
دورة الواير الخارجي	١٣ م / دقيقة
	٣ م / دقيقة
	٥ م / دقيقة

ضغط الزيت : ٢٠ ميغاباسكال (٢٠٠ بار)

حجم تدفق الزيت: ٧٠ لتر / الدقيقة

قطر بكرة الواير : ٢٣٤ ملم

الوزن بدون الواير: ٥٢٠ كلغ

حرارة التشغيل الخارجية: ٥٠+ درجة مئوية إلى -٣٠ درجة مئوية

زيت الجير: (SAE 10W/30)

مستوى الصوت : > ٧٠ ديسيبل



Tugging Winch Vehicle OM

كتيب التشغيل والصيانة ونش السحب

واير السحب

القطر	٢٦ ملم
الطول	٦٠ متر
الصلادة الدنيا	٢١٦٠ نيوتن / ملم مربع
حد الإنقطاع الأدنى	٤٦٨ كيلونيوتن
التكوين	٨ جدائل مع قلب من الفولاذ
الطراز	مد على الجانب الأيمن
تشطيب السطح	مجلفن

الونش الأول (H200P 63.02 - 006)

<u>المرحلة الأولى</u>	<u>المرحلة الثانية</u>	قوة السحب
٥٣ كيلونيوتن (٥،٣ طن)	٢٠٠ كيلونيوتن (٢٠ طن)	دورة الواير الداخلي
٣٥ كيلونيوتن (٣،٥ طن)	١٣٠ كيلونيوتن (١٣ طن)	دورة الواير الخارجي

سرعة الواير

دورة الواير الداخلي	١٠ م / دقيقة	٣ م / دقيقة
دورة الواير الخارجي	١٥ م / دقيقة	٥ م / دقيقة

ضغط الزيت : ٢٠ ميغاباسكال (٢٠٠ بار)

حجم تدفق الزيت: ٧٠ لتر / الدقيقة

قطر بكرة الواير: ٢٤٠ ملم

الوزن بدون الواير: ٤٣٠ كغ

حرارة التشغيل الخارجية: ٥٠+ درجة مئوية إلى -٣٠ درجة مئوية

زيت الجير : (Castrol LMX)

مستوى الصوت : > ٧٠ ديسيبل



Tugging Winch Vehicle OM

كتيب التشغيل والصيانة
ونش السحب

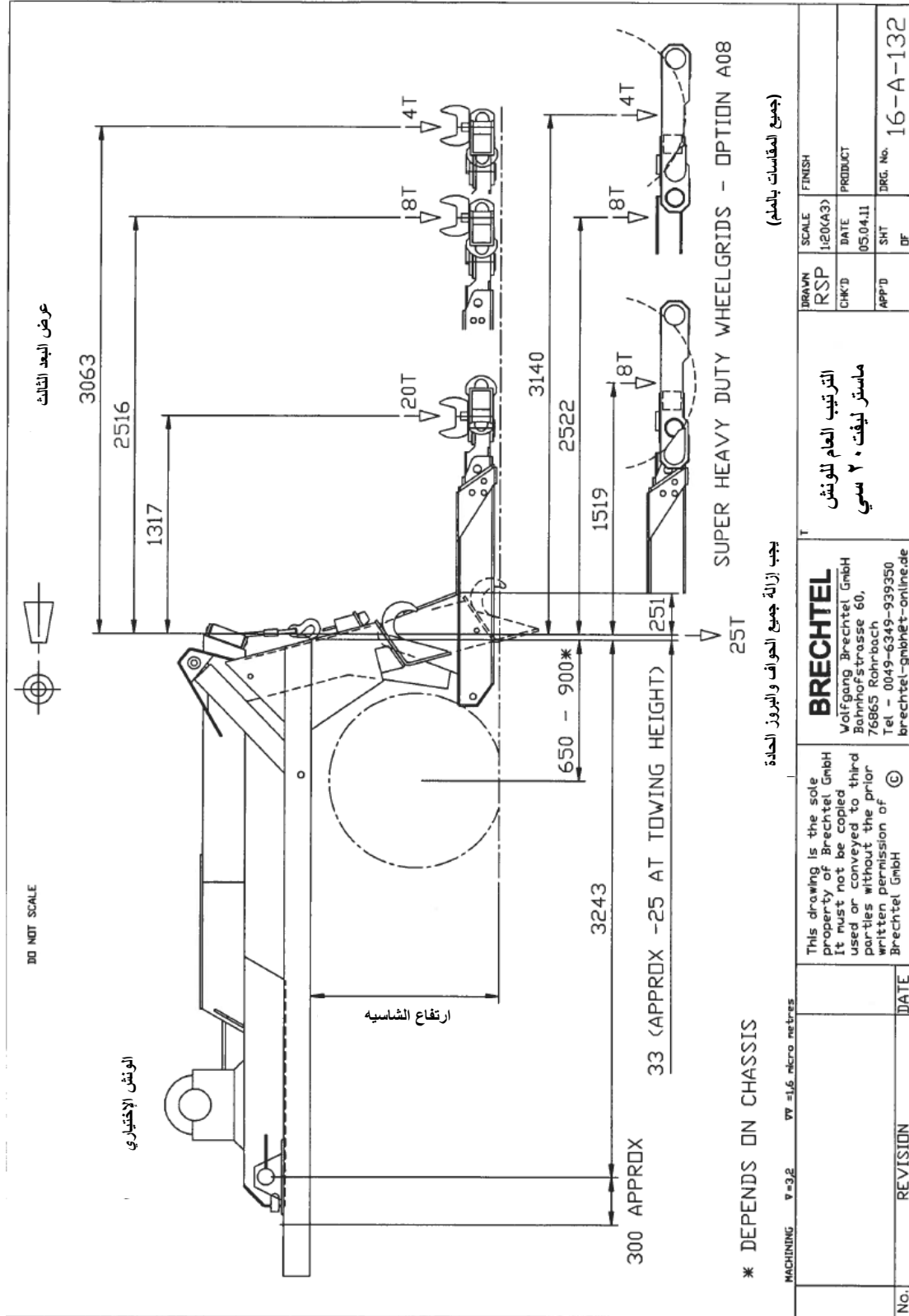
واير السحب

القطر	٢٤ ملم
الطول	٦٠ متر
الصلادة الدنيا	٢١٦٠ نيوتن / ملم مربع
حمل القطع الأدنى	٤٠٠ كيلونيوتن
التكوين	٤ طبقات



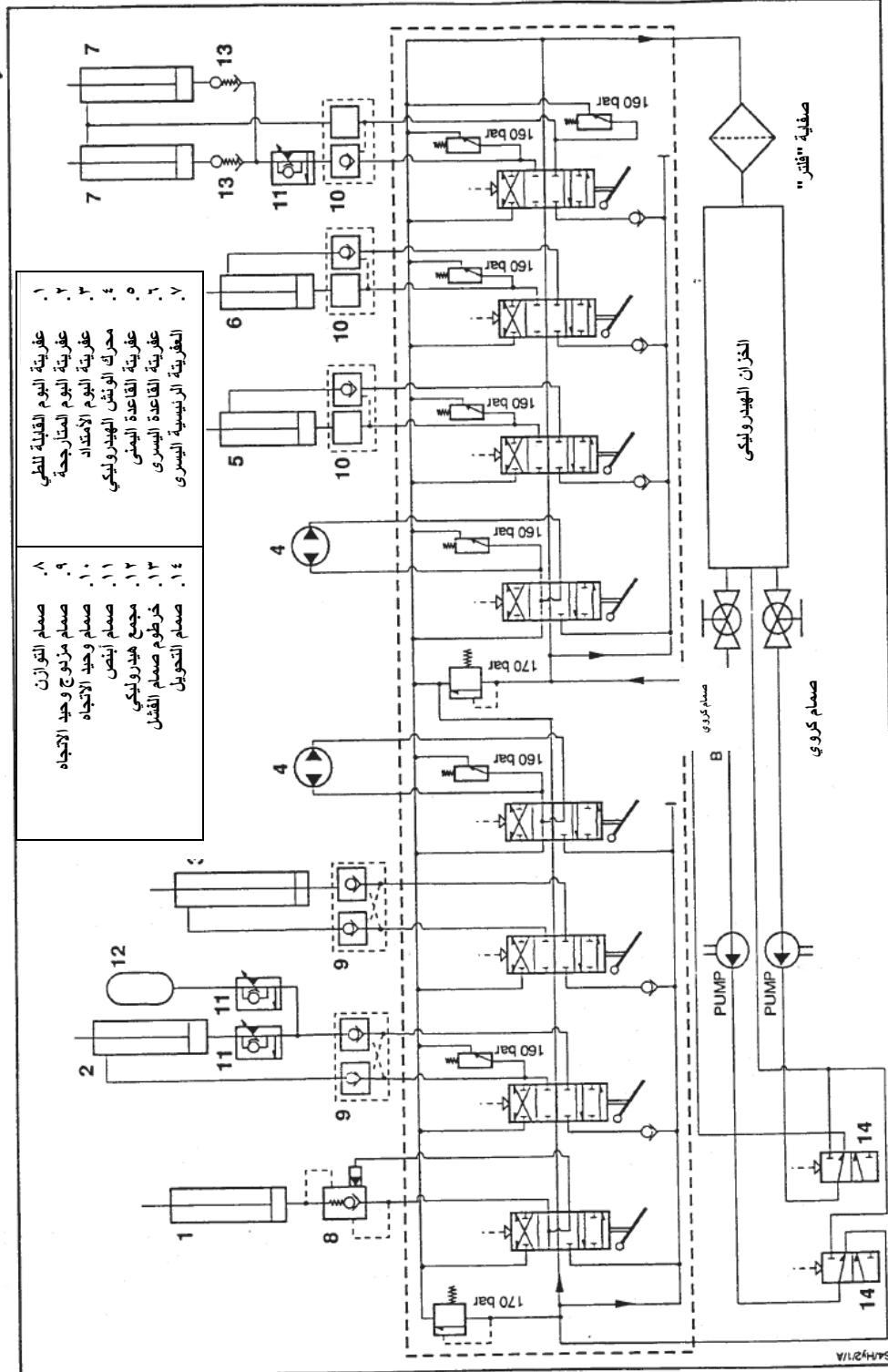
Tugging Winch Vehicle OM

كتيب التشغيل والصيانة
ونش السحب





مخططات الدارات



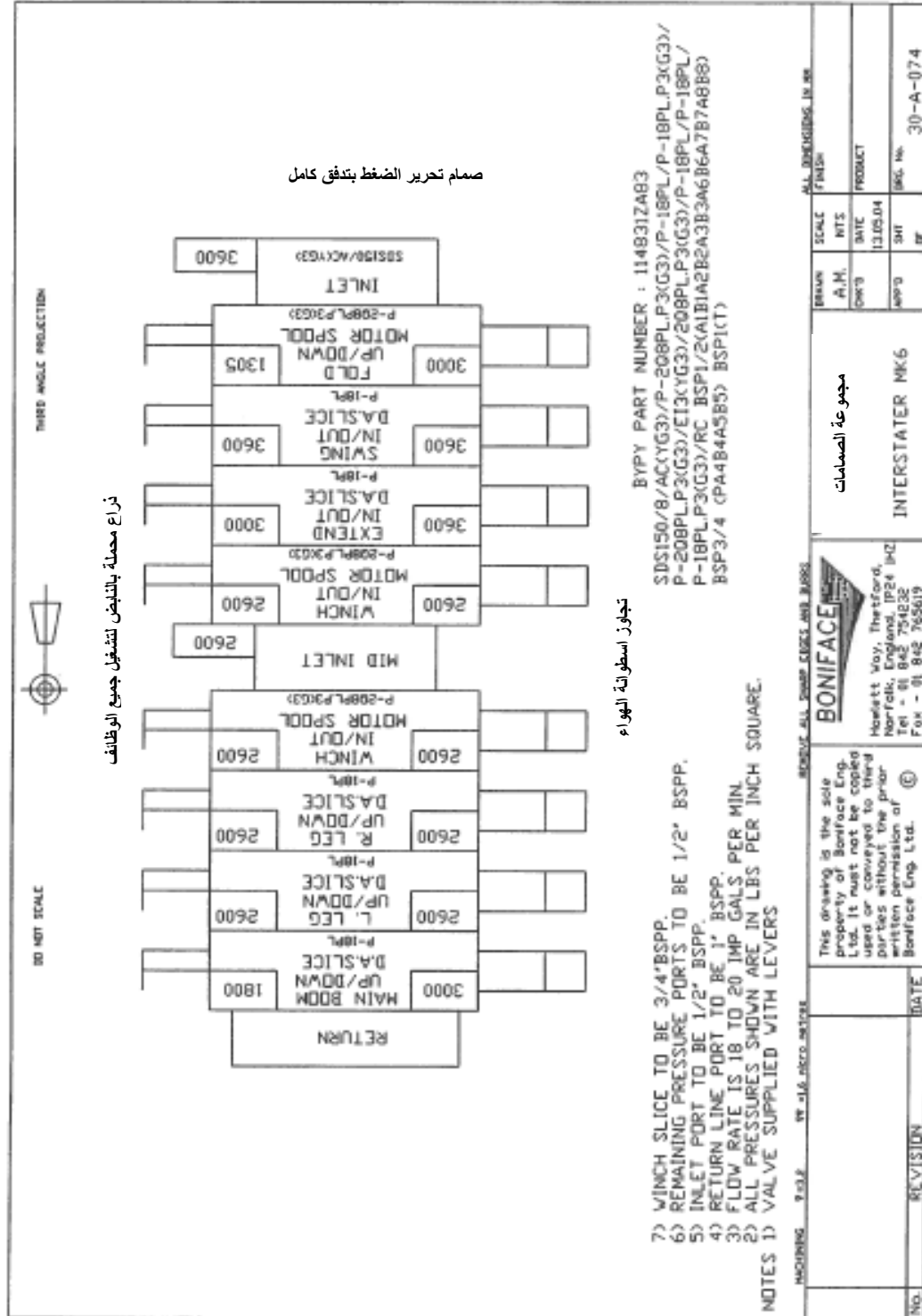
شكل رقم - ٣٤
مخطط الدارة الهيدروليكية (عدد ٢ مضخة هيدروليكية)



Tugging Winch Vehicle OM

كتيب التشغيل والصيانة ونش السحب

مخطط مجموعة الصمامات





مخطط الفيوزات

نظام السلامة							
الأنوار الومضية اليسرى واليمنى							
أنوار التشغيل العلوية							
أنوار التشغيل العلوية الخلفية							
أنوار التشغيل السفلية الخلفية							
أنوار الخزن							
بالكيل عن التحكم / التحكم اللاسلكي عن بعد							
استعادة الونش / تحميل الونش							

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8

- | | | |
|----------|--------------------------------------|------|
| ١٥ أمبير | استعادة الونش | (١) |
| ١٥ أمبير | تحميل الونش | (٢) |
| ٣ أمبير | كيبيل التحكم عن بعد | (٣) |
| ٣ أمبير | التحكم اللاسلكي عن بعد | (٤) |
| ١٠ أمبير | أنوار الخزن اليسرى | (٥) |
| ١٠ أمبير | أنوار الخزن اليمنى | (٦) |
| ١٥ أمبير | أنوار التشغيل السفلية الخلفية اليسرى | (٧) |
| ١٥ أمبير | أنوار التشغيل السفلية الخلفية اليمنى | (٨) |
| ١٥ أمبير | أنوار التشغيل العليا الخلفية اليسرى | (٩) |
| ١٥ أمبير | أنوار التشغيل العليا الخلفية اليمنى | (١٠) |
| ١٥ أمبير | أنوار التشغيل العليا اليسرى | (١١) |
| ١٥ أمبير | أنوار التشغيل العليا اليمنى | (١٢) |
| ١٠ أمبير | الأنوار الومضية اليسرى | (١٣) |
| ١٠ أمبير | الأنوار الومضية اليمنى | (١٤) |